



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

NÍQUEL QUÍMICO

GRADO DE FÓSFORO **ALTO FÓSFORO**

BAJO-P

~2–5% P

MEDIO-P

~6–9% P

ALTO-P

~10–13% P

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es el recubrimiento?” hasta un certificado de finalización firmado. Níquel químico de fósforo alto (Ni-P, ~10–13% P) — el **grado de máxima resistencia a la corrosión**, el que se elige cuando una pieza debe sobrevivir a servicio ácido, salino, de cloruros o marino, o debe ser **no magnética**: una aleación **casi amorfa** depositada a la **tasa más lenta de los tres grados**, todo **sin nada de corriente eléctrica**. Da por hecho que usted no sabe nada. Le enseña todo — incluso la química que se le puede descontrolar y un tanque que trabaja casi hirviendo.

01
INSPECCIÓN

02
LIMPIEZA

03
ENJUAGUE

04
ACTIVACIÓN

05
ENJUAGUE

06
BAÑO NQ

07
ENJUAGUE

08
HORNEADO

09
SECADO/INSP.

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo para referencia de capacitación. El baño de níquel químico trabaja **casi hirviendo** (~85–95 °C / 185–203 °F) — un peligro serio de quemaduras y escaldaduras — y usa sales de níquel (un sensibilizante de la piel) e hipofosfito de sodio (un agente reductor incompatible con oxidantes). Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente, las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes y los reglamentos aplicables de OSHA, EPA, REACH y locales antes de usarlos en producción. Especificaciones que se mencionan con frecuencia: ASTM B733, AMS 2404, MIL-C-26074.

BIENVENIDO A BORDO

SI NO SABE DISTINGUIR UN BAÑO DE UN VASO DE PRECIPITADOS, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en sus manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de recubrimiento de níquel químico**, específicamente la versión de **fósforo alto (Alto-P)**. Quizá empezó esta semana, o quizá lleva un año colgando piezas y por fin quiere saber *por qué* hace lo que hace. De cualquier forma, está en el lugar correcto.

Esto es lo más sorprendente que le podemos decir de entrada, y lo vamos a repetir porque es la llave que abre todo este proceso: **el recubrimiento de níquel químico NO usa electricidad**. Ningún rectificador. Ningún ánodo. Ninguna corriente. Nada conectado para impulsar el recubrimiento. Si ha visto una línea de zinc o de cromo — bastidores de piezas cableados a una fuente de poder zumbando — olvide esa imagen por ahora. El níquel químico hace crecer un recubrimiento de metal usando **pura química**. No es un error de imprenta, ni una simplificación. Es el hecho que define este oficio.

Lo segundo más importante: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de recubrimiento, química ni acabado de metales**. Eso no es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que lo usamos, y cada paso explica no solo *qué* hacer, sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué significa “autocatalítico”. Eso se aprende — y nosotros se lo vamos a enseñar.

Una cosa más que vale la pena saber desde la primera página: de los tres grados de fósforo, **el Alto-P es al que se recurre cuando una pieza tiene que sobrevivir a un ambiente brutal** — ácido, sal, cloruros, ambiente marino, químicos agresivos — o cuando debe ser **no magnética**. Es el **campeón de la corrosión** de la familia: deposita **más lento** y es un poco **más blando tal como se deposita** que sus primos, pero en los ambientes para los que está hecho, nada más se le acerca.

Este manual está escrito con el espíritu de las mejores guías *para principiantes* — amigable, claro y paciente. Preferimos explicar de más que dejarlo adivinando frente a un tanque casi hirviendo.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes — y en un baño caliente que se puede “descontrolar” químicamente, es el entendimiento lo que lo mantiene a salvo (a usted y al tanque).

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, etapa por etapa, en el orden en que una pieza realmente viaja: se inspecciona y se monta en el bastidor, se limpia, se enjuaga, se activa, se enjuaga, se recubre en el baño de níquel químico, se enjuaga, (opcionalmente) se hornea, y luego se seca y se inspecciona. Leerlo en orden importa — el orden de una línea de recubrimiento nunca es al azar.



CONSEJO

Lea los Fundamentos (Parte Uno) de principio a fin *antes* de leer cualquier capítulo de etapa individual. Los capítulos de cada etapa dan por hecho que usted ya entiende el panorama general que da la Parte Uno — sobre todo la idea de recubrir *sin corriente*. Es la diferencia entre leer una receta cuando ya sabe cocinar y la primera vez que pone un pie en una cocina.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AMIGABLES AL MARGEN



CONSEJO

Un atajo, un truco del oficio o una forma más inteligente de hacer algo — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas. Son las ideas que sostienen todo lo demás.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas. En una línea de níquel químico, estas mantienen su piel, sus ojos y sus pulmones intactos — el baño trabaja casi hirviendo y la química tiene peligros reales. Las usamos *con frecuencia*.



DETALLE TÉCNICO

Química o teoría más profunda para los curiosos. Opcional. Si las salta, igual puede operar la línea. Si las lee, la entenderá a un nivel más profundo.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia interesante para que la ciencia se quede.

DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ETAPA

Cada capítulo de etapa termina con una lista de **Explicar con sus Palabras** (a veces junto con una tarjeta de “Errores Más Comunes”) — las cosas que debe decir en voz alta, sin que se las pregunten, antes de que lo autoricen — y una casilla de **Firma de Aprobación** que su *capacitador firma con sus iniciales* una vez que demostró la habilidad de forma segura. Tome la primera como su guía de estudio y la segunda como la puerta que debe cruzar.

ENCUENTRE SU CAMINO

TABLA DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	2
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es el Recubrimiento?	5
Cap 2 · ¿Qué Es el Recubrimiento <i>Químico</i> ? (Sin Corriente)	6
Cap 3 · ¿Qué Es el Níquel Químico de Fósforo Alto?	8
Cap 4 · La Familia Bajo-P / Medio-P / Alto-P	10
Cap 5 · Cómo Funciona una Línea de Níquel Químico	11
Cap 6 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	12
Cap 7 · La Química Dentro del Baño	13
Cap 8 · Equipo de Protección Personal (EPP)	15
Cap 9 · Emergencia y Primera Respuesta	16
Cap 10 · La Filosofía de Seguridad de una Línea NQ Caliente	17

PARTE DOS — ETAPA POR ETAPA

Etapa 01 · Inspección y Montaje en Bastidor	18
Etapa 02 · Limpieza por Inmersión / Desengrase	20
Etapa 03 · Enjuague (El Cortafuegos)	22
Etapa 04 · Activación Ácida / Grabado	23
Etapa 05 · Enjuague (El Enjuague Guardián)	25
Etapa 06 · Recubrimiento de Níquel Químico (Alto-P) — El Tanque Principal	26
Etapa 07 · Enjuague Posterior al Recubrimiento	30
Etapa 08 · Horneado Posterior (Dureza o Alivio de H ₂ — el dilema del Alto-P)	31
Etapa 09 · Secado / Inspección Final	33

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Control de la Química del Baño: MTO, Reposición, pH, Estabilizador, Carga	34
Descomposición del Baño: Causas, Señales de Alerta y Recuperación	36
Tratamiento Térmico y Alivio de H ₂ — y el Dilema de Corrosión del Alto-P	37
La Ventaja de la Uniformidad de Espesor	38
Enjuague y Manejo del Agua	39
Residuos y Medio Ambiente (Níquel, Fosfito, Metales Quelados)	40
Revisiones de Calidad e Índice Rápido de Solución de Problemas	41
Glosario — Cada Término, Simple y Claro	43
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	45

PARTE CUATRO — EXAMEN DE FINALIZACIÓN, CLAVE DE RESPUESTAS Y CERTIFICADO

Examen de Finalización (20 Preguntas)	46
Clave de Respuestas	48
Certificado de Finalización	49



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su taller, las TDS/SDS de su proveedor ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.**

LO QUE SERÁ CAPAZ DE HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ETAPA ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, debería ser capaz de hacer con confianza lo siguiente:

1. **Explicar qué es el recubrimiento** en palabras sencillas — hacer crecer una capa delgada y adherida de un metal sobre otra pieza.
2. **Explicar qué hace diferente al recubrimiento químico del electrorrecubrimiento** — no usa **nada de corriente eléctrica**; el metal se deposita por una reacción química (autocatalítica) impulsada por un agente reductor en el baño.
3. **Describir qué hace el níquel químico de fósforo alto** y por qué un taller lo elige — una aleación Ni-P **casi amorfa y no magnética** con la **mejor resistencia a la corrosión de la familia**, sobre todo en servicio **ácido, salino, de cloruros, marino y químico**, con excelente uniformidad de espesor y un acabado de semibrillante a brillante — el grado que se elige cuando lo que más importa es sobrevivir a un ambiente agresivo, o ser neutro al magnetismo.
4. **Explicar la ventaja estrella del níquel químico** — recubre **de forma uniforme todas las superficies a la vez**, incluidos barrenos, agujeros ciegos y formas complejas, sin ningún mapa de densidad de corriente que manejar.
5. **Enunciar la idea central de control de esta línea:** como no hay corriente que ajustar, el depósito se controla manejando la **química y la temperatura del baño** — níquel, hipofosfito, pH, estabilizador, carga y **recambios metálicos (MTO)**.
6. **Nombrar las etapas de la línea en orden** y explicar *por qué* ese orden no se puede reacomodar.
7. **Explicar por qué el baño se puede “descomponer”** (recubrirse a sí mismo / al tanque), qué lo causa, qué lo advierte y cómo responder.
8. **Ubicar el Alto-P dentro de la familia** (Bajo-P vs. Medio-P vs. Alto-P) y explicar por qué un taller elige cada uno — y por qué el Alto-P es el especialista en corrosión y en piezas no magnéticas.
9. **Explicar el dilema del tratamiento térmico del Alto-P** — que hornear para dar dureza *sacrifica* la resistencia a la corrosión que caracteriza al Alto-P (cristaliza la estructura amorfa), por lo que el Alto-P casi siempre se usa **tal como se deposita**; y explicar el alivio de fragilización por hidrógeno a la temperatura más baja, que *no* lo cristaliza.
10. **Reconocer los peligros** — el baño casi hirviendo, la sensibilización por níquel, la incompatibilidad del hipofosfito con oxidantes y el riesgo de gas fosfina, y los químicos de pH — junto con el EPP y la respuesta de emergencia correctos para cada uno.



RECUERDE

No se espera que logre todos estos el primer día. El recubrimiento es un oficio. Pero los objetivos de *seguridad* (#10) y el concepto de *sin corriente* (#2) son la base sobre la que se sostiene todo lo demás — consiga esos primero.

• LA LÍNEA DE UN VISTAZO

Toda la línea de níquel químico Alto-P en una sola tira. No la memorice todavía — nada más sienta el ritmo: **Inspección/Bastidor** → **Limpieza** → **Enjuague** → **Activación Ácida** → **Enjuague** → **BAÑO NQ (Alto-P)** → **Enjuague** → **Horneado** (a menudo se omite en trabajos de corrosión) → **Secado/Inspección**.



RECUERDE

Fíjese en el patrón: **un enjuague sigue a los tanques de trabajo, y no hay ningún rectificador en toda la tira**. El “evento principal” — el baño NQ — hace su trabajo con calor y química, no con electricidad. Esa sola diferencia rehace toda la línea.



DATO CURIOSO

El níquel químico se descubrió por accidente. En los años 1940, los químicos Abner Brenner y Grace Riddell estudiaban el electrorrecubrimiento común y notaron que se depositaba *más* níquel del que la corriente sola podía explicar. El níquel “de más” lo depositaba un agente reductor químico — y el proceso químico nació de notar una anomalía que nadie más se detuvo a cuestionar.

— CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO?

EL MANUAL PARA VERDADEROS PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO

LA VERSIÓN DE UNA SOLA FRASE

El recubrimiento es cubrir una pieza con una capa delgada de metal, bien adherida, para darle propiedades que la pieza desnuda no tiene. Esa es toda la idea. Ahora vamos a desglosarla.

Imagine una válvula de acero, un tornillo o una pieza hidráulica. El acero es fuerte y barato, pero es relativamente blando en la superficie, se oxida y se desgasta. Usted quiere darle a esa pieza una piel delgada, dura y pareja de **aleación de níquel** — un recubrimiento que resista el desgaste y la corrosión y que siga cada contorno de la pieza con exactitud. Eso no se puede pintar de manera pareja. En lugar de eso, hacemos crecer una capa de metal directamente sobre el acero, átomo por átomo, químicamente unida a él. Eso es el recubrimiento.

• DOS FAMILIAS DE RECUBRIMIENTO

Hay dos grandes formas de hacer crecer esa capa de metal, y la diferencia entre ellas es el corazón de este manual:

- **Electrorrecubrimiento (con corriente)** — el tipo que quizá ha visto en una línea de zinc o de cromo. Una fuente de poder (**rectificador**) empuja corriente eléctrica a través de un tanque, y esa corriente saca el metal del baño y lo lleva a la pieza. La pieza se cablea como el **cátodo**; ánodos de metal o metal disuelto alimentan el baño. El metal va a donde va la corriente.
- **Recubrimiento químico (sin corriente)** — este manual. **Sin rectificador, sin ánodos, sin corriente.** El metal se deposita por una **reacción química** que ocurre justo en la superficie de la pieza. Como no hay corriente que dirija el depósito, el metal cae *de forma pareja en toda la pieza*. Dedicaremos todo el Capítulo 2 a explicar exactamente cómo funciona esto, porque es muy distinto de lo que la mayoría espera.



RECUERDE

Siempre que este manual diga “recubrimiento”, se refiere al tipo **químico** a menos que diga explícitamente “electrorrecubrimiento”. En esta línea **no hay electricidad impulsando el depósito**. Si viene de una línea impulsada por corriente, ese es el primer hábito que debe desaprender.



DETALLE TÉCNICO

En *toda* tipo de recubrimiento, la química es una reacción “redox” (reducción-oxidación): los iones metálicos en el baño (con carga positiva) ganan electrones y se convierten en metal sólido sobre la pieza. La única pregunta es *de dónde vienen los electrones*. En el electrorrecubrimiento, vienen del rectificador (electricidad). En el recubrimiento **químico**, vienen de un **agente reductor** disuelto en el baño. Mismo destino, motor completamente distinto.



DATO CURIOSO

El término en inglés “electroless” significa literalmente “sin electricidad”. Es uno de los pocos casos en el oficio del acabado de metales en que el nombre le dice exactamente qué tiene de especial — la mayoría de los nombres de recubrimiento le dicen el metal, pero este le dice el *método*.

¿QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO QUÍMICO?

RECUBRIR SIN CORRIENTE, SIN ÁNODOS, SIN RECTIFICADOR — IMPULSADO POR PURA QUÍMICA

Pusimos este capítulo cerca del inicio a propósito. Casi todo lo que hace *diferente* a una línea de níquel químico — cómo se controla, por qué cubre tan parejo, por qué se puede “descontrolar” — sale de esta sola idea. Léala despacio.

• LA IDEA CENTRAL: DEPOSICIÓN AUTOCATALÍTICA

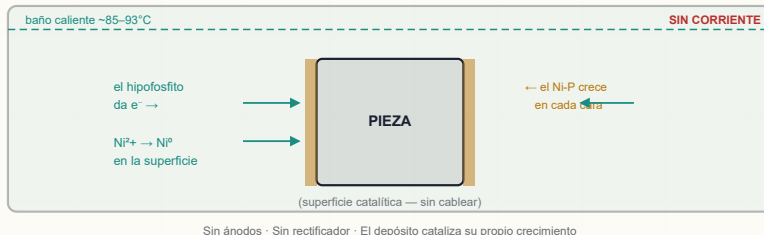
En el baño de níquel químico, dos ingredientes principales importan más que los demás:

- **Una fuente de níquel** — níquel disuelto en el agua como **iones de níquel** con carga positiva (Ni^{2+}). (Un *ion* no es más que un átomo que lleva una carga eléctrica.)
- **Un agente reductor** — en este proceso, **hipofosfito de sodio**. Un agente reductor es un químico que está ansioso por *regalar electrones*.

Aquí está la magia. Cuando una pieza bien preparada se sumerge en el baño caliente, el hipofosfito reacciona **justo en la superficie de la pieza**, entregando electrones a los iones de níquel cercanos. Esos iones de níquel toman los electrones y se convierten en níquel metálico sólido, pegado a la pieza. Una porción de fósforo del hipofosfito también queda integrada en el depósito — por eso el recubrimiento es una **aleación de níquel-fósforo (Ni-P)**, no níquel puro. En un baño Alto-P, la química se ajusta (más ácida) para que cerca del **10–13% del depósito, en peso, sea fósforo** — el más alto de la familia, y la razón por la que este grado se comporta como lo hace.

Ahora la parte que lo hace “químico”. La reacción necesita una **superficie catalítica** donde ocurrir. El acero, el níquel y ciertos otros metales *son* catalíticos — arrancan la reacción. Y aquí viene lo hermoso: **el níquel recién depositado es en sí mismo catalítico**. Así que una vez que se forma la primera capa de níquel, *esa* capa cataliza la siguiente, que cataliza la siguiente, y así sucesivamente. El recubrimiento literalmente se construye sobre sí mismo.

Esa reacción que se sostiene y se cataliza a sí misma tiene un nombre: **deposición autocatalítica**. “Auto” = a sí mismo; “catalítica” = acelera la reacción. El depósito cataliza su propio crecimiento.



RECUERDE

Las tres palabras que abren toda esta línea: **autocatalítico** (el depósito se hace crecer a sí mismo, sin corriente), **agente reductor** (hipofosfito, el químico que aporta los electrones) y **aleación Ni-P** (el recubrimiento es níquel *más* fósforo, no níquel puro). Grábelas.



DETALLE TÉCNICO

¿Por qué la reacción solo ocurre *en la pieza* y no por todo el tanque? Porque necesita una superficie catalítica para proceder. En la solución abierta, los iones de níquel y el hipofosfito en su mayoría se dejan en paz. Es la superficie metálica catalítica la que les permite reaccionar. Esta es también la semilla del peligro: si *cualquier otra cosa* en el tanque se vuelve catalítica — una mota de polvo de níquel, una pared de tanque áspera, un punto sobrecalentado — la reacción puede empezar a ocurrir *ahí* también. Ese es el comienzo de la “descomposición del baño” (Capítulo 7 y Parte Tres).

SIN CORRIENTE SIGNIFICA SIN MAPA DE DENSIDAD DE CORRIENTE

En una línea de electrorrecubrimiento, los operadores se preocupan constantemente por la **densidad de corriente** — cuánta corriente cae sobre cada parte de la superficie. La corriente se amontona en los bordes y las puntas y deja sin alimentar los huecos y barrenos, así que el recubrimiento sale grueso en las esquinas y delgado (o ausente) dentro de los agujeros. Los operadores pelean contra esto con la colocación de ánodos, ladrones de corriente y un montaje cuidadoso.

El níquel químico **no tiene nada de eso**. Como no hay corriente, no hay mapa de densidad de corriente que manejar. La reacción química avanza esencialmente a la misma velocidad sobre **cada superficie catalítica en contacto con baño fresco y caliente** — el exterior, el interior de un barreno, el fondo de un agujero ciego, las roscas, las caras planas. Todas se recubren casi a la misma velocidad, al mismo tiempo.



RECUERDE

Esta es la **ventaja estrella del níquel químico: una excelente uniformidad de espesor**. Una pieza compleja — barrenos, agujeros ciegos, conductos internos, esquinas filosas — sale recubierta *de forma pareja por todas partes*, algo que un recubrimiento electrolítico casi nunca logra. Para un recubrimiento de corrosión Alto-P esto es doblemente importante: una barrera de corrosión solo es tan buena como su *punto más delgado y poroso*, y el níquel químico le da una barrera pareja en todas partes — incluso dentro de ese agujero profundo al que llegará el fluido corrosivo.



CONSEJO

Cuando alguien pregunte “¿por qué níquel químico en lugar de electrolítico?”, la respuesta honesta más corta es: “*Porque recubre todo de forma pareja — hasta los lugares a donde la corriente no llega.*” Esa sola frase explica la mayor parte de por qué existe este proceso.

¿ENTONCES QUÉ CONTROLA EN LUGAR DE ESO?

Si no hay rectificador que subir o bajar, ¿qué controla realmente el operador? **La química del baño y su temperatura**. Específicamente:

- **Temperatura** — la reacción depende mucho de la temperatura. Muy fría y apenas recubre; muy caliente y se puede descontrolar. (Típico ~85–93 °C.)
- **Concentración de níquel** — el metal que se está depositando; se va gastando y hay que reponerlo.
- **Hipofosfito (agente reductor)** — también se gasta y se repone.
- **pH** — baja a medida que el baño trabaja; en el Alto-P se mantiene a propósito en el extremo **más bajo (más ácido)**, porque un pH más bajo sube el fósforo.
- **Estabilizador** — un aditivo en *trazas* que evita que la reacción ocurra donde no debe.
- **Carga** — cuánta área de superficie mete por galón (o litro) de baño.

Conocerá todos estos en el Capítulo 7 y en la Parte Tres. Por ahora, nada más absorba el cambio de mentalidad.



RECUERDE

En una línea de electrorrecubrimiento usted gira una *perilla* (el rectificador). En una línea química usted maneja una *receta* (química + temperatura). No hay perilla. El baño recubre tan rápido como se lo digan la química y el calor — su trabajo es mantener esa receta dentro de rango.



DETALLE TÉCNICO

Como la reacción avanza sobre *cada* superficie catalítica a la vez, el depósito también se forma dentro de conductos internos largos y estrechos a los que una corriente de electrorrecubrimiento nunca podría llegar de forma pareja. El único límite práctico es meter *baño fresco y caliente* en esos conductos (y dejar que escapen las burbujas de gas) — por eso la agitación y la orientación de la pieza siguen importando, aun sin corriente. Ahora es un problema de fluidos, no eléctrico.



DATO CURIOSO

El níquel químico es tan bueno recubriendo superficies internas que se usa para recubrir *el interior* de tuberías, válvulas, moldes e incluso ánimas de armas de fuego — geometrías donde simplemente no se puede colgar un ánodo. La química llega a donde la corriente no puede.

CAPÍTULO 3

¿QUÉ ES EL NÍQUEL QUÍMICO DE FÓSFORO ALTO?

EL CAMPEÓN DE LA CORROSIÓN DE LA FAMILIA — Y QUÉ LE DA EN REALIDAD EL “PORCENTAJE DE FÓSFORO”

ES UNA ALEACIÓN, Y EL PORCENTAJE DE FÓSFORO LA DEFINE

Todo depósito de níquel químico es una **aleación de níquel-fósforo** — níquel con algo de fósforo mezclado, codepositado del hipofosfito. La **cantidad de fósforo** (en peso) es lo más importante de un depósito NQ, porque cambia drásticamente las propiedades del recubrimiento. La industria clasifica el NQ en tres familias:

- **Bajo fósforo (Bajo-P): ~2–5% P**
- **Fósforo medio (Medio-P): ~6–9% P**
- **Alto fósforo (Alto-P): ~10–13% P — este manual.**

El Alto-P es el miembro de **máxima resistencia a la corrosión** de la familia. Su estructura es **casi amorfa** — es decir, el depósito esencialmente *no tiene fronteras de grano*. Ese solo hecho es el origen de casi todo lo especial del Alto-P. En los metales cristalinos comunes, las fronteras de grano son las carreteras por las que viaja la corrosión; una estructura casi amorfa y “vidriosa” no tiene tales carreteras, así que el ataque corrosivo no encuentra por dónde empezar ni propagarse fácilmente. El resultado es una **resistencia a la corrosión excepcional** en ambientes **ácidos, de cloruros, salinos, marinos y de químicos agresivos**. Esa misma estructura amorfa y sin fronteras de grano hace que el Alto-P sea **no magnético**, y le da un **esfuerzo interno bajo (a menudo compresivo)** y **mejor ductilidad** que sus primos.

★

RECUERDE

El **porcentaje de fósforo** es la “personalidad” del depósito NQ. Alto-P (~10–13%) = campeón de la corrosión: casi amorfo, sin fronteras de grano, el mejor en ácido/sal/cloruros/marino, **no magnético**, más dúctil, el más lento para depositar y un poco más **blando recién recubierto**. Bajo-P (~2–5%) = especialista en dureza/desgaste/alcalino. Medio-P (~6–9%) = todoterreno balanceado, el más rápido y más común. Misma familia, trabajos distintos. Los compararemos uno contra otro en el Capítulo 4.

QUÉ LE DA A UNA PIEZA EL NÍQUEL QUÍMICO ALTO-P

PROPIEDAD	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO DE TRABAJO
La mejor resistencia a la corrosión	Protección excepcional en servicio ácido, salino, de cloruros, marino y químico — la razón destacada para elegir el Alto-P.
Estructura casi amorfa	Sin fronteras de grano → sin vía fácil para la corrosión → la base física de la ventaja contra la corrosión.
No magnético	Magnéticamente “invisible” recién recubierto — vital para electrónica, RF, MRI, blindaje y piezas de neutralidad magnética.
Menor dureza recién recubierto	Típicamente ~480–550 HV recién recubierto — <i>más blando</i> que el Bajo-P o el Medio-P. (No exagere la dureza del Alto-P.)
Tratable térmicamente — con un detalle	Un horneado a ~400 °C puede alcanzar ~900–1000 HV — pero esto cristaliza la estructura amorfa y destruye la ventaja contra la corrosión . Vea la Estación 08.
Buena ductilidad / bajo esfuerzo	Esfuerzo interno bajo (a menudo compresivo) — indulgente con piezas que flexionan; menos propenso al agrietamiento por tensión.
Tasa de depósito más lenta	Típicamente ~7–15 µm/hr — el grado más paciente; planee tiempo de tanque adicional.
Excelente uniformidad de espesor	Como todo NQ, recubre cada superficie parejo — barrenos, agujeros ciegos, formas complejas.

Dónde verá el NQ Alto-P: **petróleo y gas** (válvulas, bombas, herramientas de fondo de pozo, componentes de cabezal de pozo), equipo de **procesamiento químico**, herraje **marino**, componentes **electrónicos y no magnéticos** (conectores, blindajes, cualquier cosa que no deba perturbar un campo magnético), y cualquier pieza expuesta a ambientes de **sal, ácido o cloruros**. Si un plano o una conversación con el cliente menciona **niebla salina, agua de mar, servicio amargo (sour), exposición a ácido o “debe ser no magnético”**, muy a menudo la respuesta es el Alto-P.

⚠

¡ATENCIÓN!

El mismo baño que deposita este recubrimiento que vence a la corrosión y es no magnético trabaja **casi hirviendo (~85–93 °C)**, contiene **sales de níquel** (un **sensibilizante** conocido de piel/respiratorio) y usa **hipofosfito** (un agente reductor peligroso cerca de oxidantes que puede liberar **gas fosfina** tóxico si se maneja mal o si un baño se sobrecalienta/descompone). El depósito es inofensivo; al *baño* hay que respetarlo. Siguen los capítulos completos de seguridad de la Parte Uno.

• DÓNDE SE UBICA EL ALTO-P — REY DE LA CORROSIÓN, NO DE LA DUREZA

Toda la identidad del Alto-P es la **supervivencia en ambientes agresivos**, y la forma honesta de describirlo es siendo claros sobre sus compromisos: su **dureza recién recubierto es la más baja de los tres** (~480–550 HV frente a los ~700 HV del Bajo-P), así que para los trabajos de desgaste/abrazión más exigentes, el Alto-P *no* es el especialista — lo es el Bajo-P. Y deposita el **más lento**, así que los depósitos gruesos toman el mayor tiempo de tanque. Lo que el Alto-P *sí* gana — de forma decisiva — es la **resistencia a la corrosión en servicio ácido/salino/de cloruros/marino** y el ser **no magnético**. En sus ambientes naturales, nada más en la familia le compete.



RECUERDE

El Alto-P es el campeón de la corrosión y el grado no magnético — no es ni el campeón de dureza (Bajo-P) ni el todoterreno rápido y balanceado (Medio-P). Si la pieza de un cliente necesita *máxima* resistencia al desgaste, piense en Bajo-P; si solo necesita “buen NQ general” con producción rápida, piense en Medio-P. Si debe **sobrevivir a servicio ácido/salino/de cloruros/marino, o ser no magnética**, piense en Alto-P. Empareje el depósito con el ambiente de servicio.



DETALLE TÉCNICO

Tal como se deposita, el Alto-P es **casi amorfo** (sin orden cristalino de largo alcance) y **no magnético** — el extremo opuesto del espectro frente al Bajo-P (microcristalino, magnético, más duro). Esa estructura amorfa es *por qué* el Alto-P resiste tan bien la corrosión: la corrosión típicamente se inicia y se propaga por las fronteras de grano, y un depósito amorfo no tiene ninguna. También es por qué el Alto-P es más blando recién recubierto — todavía no hay fases cristalinas duras — y por qué tiene un esfuerzo interno bajo, a menudo **compresivo** (el Bajo-P tiende al esfuerzo **tensil**). La estructura manda en las propiedades; el fósforo manda en la estructura.



DATO CURIOSO

El níquel químico Alto-P es genuinamente “vidrioso” a nivel atómico — un metal sin granos cristalinos, como un líquido congelado. Esa estructura amorfa y sin fronteras de grano es justo lo que hace que el vidrio de ventana sea tan químicamente inerte, y es el mismo truco que hace que el NQ Alto-P se sacuda ácidos y niebla salina que se comerían vivo a un recubrimiento ordinario.

• ESPECIFICACIONES QUE OIRÁ MENCIONAR

El trabajo de NQ Alto-P comúnmente se hace según especificaciones de la industria. Usted no memoriza su contenido, pero debe reconocer los nombres:

- **ASTM B733** — la especificación estándar para recubrimientos autocatalíticos (químicos) de níquel-fósforo; clasifica por contenido de fósforo, espesor y tratamiento térmico. **El Alto-P comúnmente se especifica aquí cuando se requiere máxima resistencia a la corrosión o comportamiento no magnético** (busque la clase / el Tipo de alto fósforo indicado en el plano).
- **AMS 2404** — especificación de material aeroespacial para recubrimiento de níquel químico; el Alto-P se elige bajo ella cuando los requisitos de corrosión o no magnéticos rigen la selección.
- **MIL-C-26074** — una especificación militar para recubrimientos de níquel químico.

Muchos depósitos NQ también se valoran porque son **compatibles con RoHS** (sin metales pesados regulados como cromo hexavalente o cadmio en el recubrimiento mismo), y el Alto-P es **soldable**, lo cual importa para la electrónica. Confirme siempre la clase, el espesor y el tratamiento térmico exactos que pide el plano del cliente.



CONSEJO

Cuando un plano del cliente dice “ASTM B733”, siga leyendo — esa especificación cubre *todas* las clases de fósforo y varias combinaciones de espesor/tratamiento térmico. La clase de fósforo y la condición de tratamiento térmico en el plano son las que le dicen si realmente está corriendo un trabajo de Alto-P. Para el trabajo regido por corrosión o por requisitos no magnéticos, el Alto-P es la respuesta probable — pero **confirme la clase en el plano**. No deje de leer en el número de especificación. Y vigile el requisito de tratamiento térmico con especial cuidado en el Alto-P (vea el compromiso en la Estación 08).

CAPÍTULO 4

LA FAMILIA DEL FÓSFORO

POR QUÉ UN TALLER ELIGE BAJO-P, MEDIO-P O ALTO-P — TRES PRIMOS, TRES TRABAJOS

Ya conoció el Alto-P. Para entenderlo de verdad, necesita verlo junto a sus primos. Aquí está la comparación directa para que entienda *por qué* un taller recurre a cada uno — y dónde se distingue el Alto-P.

PROPIEDAD	BAJO-P (~2–5%)	MEDIO-P (~6–9%)	ALTO-P (~10–13%)
Estructura	Microcristalina	Mixta (micro/amorfa)	Casi amorfa (sin fronteras de grano)
Dureza tal como se deposita	Alta (~700 HV)	Moderada–buena (~500–600 HV)	Más baja (~480–550 HV)
Dureza tras tratamiento térmico	~900–1000+ HV	Alta (~900–1000 HV)	~900–1000 HV — pero se sacrifica la corrosión
Resistencia desgaste / abrasión	Excelente	Buena	Moderada
Corrosión en ácido/cloruros/sal	Más baja	Buena	La mejor (el punto central)
Corrosión en alcalino/cáustico	Buena	Moderada–buena	Más baja
Tasa de depósito	Moderada (~12–25 µm/hr)	La más rápida (~15–25 µm/hr)	La más lenta (~7–15 µm/hr)
Esfuerzo interno	Tiende a tensil	Casi neutro	Bajo / compresivo
¿Magnético?	Sí (magnético)	Débilmente (ligeramente)	No (no magnético)
Apariencia	Brillante/semibrillante	Semibrillante	Semibrillante a brillante
Costo / uso general	Especialidad	El más común, económico	Especialidad (corrosión / no magnético)
Elíjalo cuando...	Dureza, desgaste, servicio alcalino, soldabilidad	Propósito general, balanceado, alto rendimiento	Máx. corrosión (ácido/sal/cloruros/marino), no magnético, ductilidad



RECUERDE

Resumen de dos frases que puede repetir: “**Bajo-P para dureza, desgaste y servicio alcalino. Medio-P para todo lo balanceado y rápido. Alto-P para máxima resistencia a la corrosión — sobre todo ácido, sal, cloruros y marino — y para necesidades no magnéticas.**” El *ambiente de servicio* del cliente decide qué primo corre; el Alto-P es la elección cuando la corrosión o la neutralidad magnética es el factor decisivo.



DETALLE TÉCNICO

El contenido de fósforo se fija principalmente por la **química del baño y el pH**, por eso el Bajo-P, el Medio-P y el Alto-P suelen ser *baños distintos*, no el mismo baño corrido de otra forma. **Los baños Alto-P corren más ácidos — típicamente pH ~4.4–4.8 — porque un pH más bajo mete más fósforo en el depósito.** Los baños Bajo-P se ajustan (pH más alto) para mantener el fósforo bajo; el Medio-P se ubica en el medio (~4.6–5.2). No cambiará un tanque Alto-P a Bajo-P girando una perilla — es un baño formulado distinto. Y note el factor de costo: el Alto-P deposita lento y vive en servicio exigente, así que es una elección de especialidad, premium — no el por defecto económico.



CONSEJO

Cuando una orden de trabajo solo dice “níquel químico” sin clase de fósforo, **deténgase y pregunte**. “NQ” solo es ambiguo. La clase de fósforo cambia el comportamiento ante la corrosión, la dureza, la respuesta magnética y hasta si la pieza va a sobrevivir en servicio. Para una pieza destinada a sal, ácido o a un rol sensible al magnetismo, adivinar Medio-P cuando se necesitaba Alto-P puede significar una pieza que *se corroe en el campo*. Nunca adivine la clase.



DATO CURIOSO

El níquel químico Alto-P registra rutinariamente **miles de horas en pruebas de niebla salina neutra** cuando se aplica al espesor adecuado y con baja porosidad — un desempeño ante la corrosión que lo pone en una clase aparte entre los grados de NQ. Esa reputación en niebla salina es justo por la que los talleres de petróleo y gas, marinos y de procesamiento químico recurren al tanque de alto fósforo.

CAPÍTULO 5

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE NÍQUEL QUÍMICO

UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

Una línea de níquel químico es una **secuencia de etapas** por las que una pieza viaja en un orden estricto. Cada etapa hace un trabajo y prepara la superficie para la siguiente. Las piezas normalmente se **montan en bastidores** (colgadas en un soporte) o se corren en **canastas/barriles** según su tamaño y forma — pero a diferencia de un bastidor de electrorrecubrimiento, el bastidor aquí no lleva **nada de corriente**; solo sostiene las piezas y deja que el baño fresco llegue a cada superficie.

• LA SECUENCIA COMPLETA DE NÍQUEL QUÍMICO ALTO-P

#	ETAPA	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP.	NOTAS
01	Inspección / Bastidor	Revisar la pieza; sostenerla para que el baño llegue a todas las superficies	Ambiente	Sin corriente — el bastidor solo posiciona
02	Limpieza por Inmersión	Quitar aceite, grasa, suciedad del taller	~60–80°C	Suele ser inmersión alcalina
03	Enjuague	Lavar el limpiador (el cortafuegos)	Ambiente	—
04	Activación Ácida / Grabado	Quitar el óxido; “despertar” la superficie para la catálisis	Amb-tibio	Baño ácido; el Al necesita zincado
05	Enjuague	Lavar el ácido (enjuague guardián)	Ambiente	Protege el baño NQ
06	Baño NQ (Alto-P)	Deposición autocatalítica de Ni-P	~85–93°C	Evento principal; casi hirviendo; sin corriente; grado más lento; ácido (pH ~4.4–4.8)
07	Enjuague	Lavar la química del baño	Ambiente	Recuperar/contener níquel + fosfíto
08	Horneado (opcional)	Aliviar hidrógeno o desarrollar dureza	~190–400°C	A menudo se omite en trabajo de corrosión Alto-P — el horneado alto destruye la resistencia a la corrosión
09	Secado / Inspección Final	Secar; verificar espesor, adhesión, etc.	—	Espesor por XRF/culombimétrico

**¡ATENCIÓN!**

Fíjese en la temperatura del baño: el tanque NQ trabaja **~85–93 °C (185–199 °F)** — **casi hirviendo**. Este es el peligro físico que define la línea. Una salpicadura, una pieza calda o un golpe de vapor pueden causar **quemaduras por escaldadura** graves, y el tanque caliente despidе **vapor** que no debe respirar. Trate el tanque NQ con el mismo respeto que un cocinero le da a una tina de aceite hirviendo.

• UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

**RECUERDE**

Cada **etapa protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral**. Una pieza que sale del limpiador todavía aceitosa no se recubre (o se recubre a saltos). Una pieza que arrastra ácido al baño NQ altera su química. Una pieza que arrastra limpiador o contaminación al baño puede **provocar descomposición**. Lo que hace (o deja de hacer) temprano aparece como un defecto — o un baño arruinado — después.

**CONSEJO**

Piense en el tanque NQ como la joya de la corona y el corazón temperamental de la línea. Todo lo que va *antes* de él (inspección, bastidor, limpieza, enjuague, activación, enjuague) existe para asegurar que solo entre una pieza perfectamente limpia, libre de óxido y de contaminación. Todo lo que va *después* (enjuague, horneado, secado, inspección) existe para terminar y comprobar el recubrimiento. Toda la línea gira en torno a ese tanque caliente y químicamente delicado — y en una línea Alto-P, pasa *más tiempo* estacionado en ese tanque, porque el Alto-P deposita lento.

CAPÍTULO 6

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

CADA ETAPA PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA LA FIJA LA QUÍMICA — Y LA PROTECCIÓN DEL BAÑO

INSPECCIÓN / BASTIDOR PRIMERO

Porque debe confirmar la pieza, su material y la especificación (¿Alto-P? ¿espesor? ¿tratamiento térmico — o *deliberadamente sin tratamiento térmico* por corrosión?) antes de cualquier química — y montarla en el bastidor de modo que el baño fresco llegue a cada superficie (aire atrapado en un agujero ciego = un punto sin recubrir, y en un recubrimiento de corrosión un punto sin recubrir es un punto de inicio de corrosión, incluso en una línea sin corriente).

LIMPIAR ANTES DE ACTIVAR

Porque el activador y el baño NQ necesitan *metal desnudo, libre de aceite*. Recubra sobre aceite y habrá recubierto sobre aceite — o peor, se recubre a saltos y arrastra suciedad al baño. La **prueba de ruptura de agua**, gratis e infalible, le dice cuándo terminó la limpieza.

ENJUAGAR ENTRE EL LIMPIADOR Y EL ACTIVADOR

Porque el limpiador alcalino y el activador ácido son opuestos químicos; lleve uno al otro y desperdicia química y debilita la activación.

ACTIVAR CON ÁCIDO JUSTO ANTES DE RECUBRIR

Porque el acero recién limpiado forma una película invisible de óxido en minutos, y la reacción NQ necesita una superficie fresca y catalítica donde arrancar. La activación ácida quita el óxido y “despierta” la superficie para que la deposición autocatalítica inicie de forma pareja en cuanto la pieza toca el baño.



RECUERDE

Sin activación, no hay inicio. En una línea química, si la superficie no está fresca y catalítica, la reacción autocatalítica no arranca — obtiene **recubrimiento a saltos** (parches sin recubrir) o ningún depósito. En un recubrimiento de corrosión Alto-P, cualquier parche sin recubrir es una falla de corrosión incorporada esperando a ocurrir. La activación tiene que ir justo antes del baño.

ENJUAGAR ANTES DEL BAÑO NQ (EL ENJUAGUE GUARDIÁN)

Este enjuague es especial. Es lo último que protege el **delicado y costoso baño NQ** del ácido arrastrado y la contaminación. Una pieza mal enjuagada lleva ácido activador y metales disueltos directo al baño, bajando su pH y sembrando problemas.

RECUBRIR, LUEGO ENJUAGAR, LUEGO (OPCIONALMENTE) HORNEAR, LUEGO SECAR E INSPECCIONAR

En ese orden, porque debe **enjuagar** para evitar que la química del baño se esparza y para recuperar níquel; **hornear cuando se requiere** (y en el Alto-P, el horneado a menudo se *evita* deliberadamente en piezas de corrosión — vea la Estación 08); e **inspeccionar al final** para comprobar el espesor, el desempeño ante la corrosión y la calidad antes de que se envíe.



DETALLE TÉCNICO

El villano recurrente que justifica todos los enjuagues es el **arrastre de salida** (la película de solución que se pega a una pieza al salir de un tanque) y su espejo, el **arrastre de entrada** (esa película contaminando el siguiente tanque). En una línea NQ, el arrastre de *entrada* al baño es especialmente peligroso: el baño NQ es una química finamente balanceada, y la contaminación arrastrada (ácido, metales extraños, limpiador) puede envenenarlo o provocar descomposición. El enjuague guardián (Etapa 05) existe específicamente para proteger el baño.



¡ATENCIÓN!

Una pieza caída o “estacionada” entre el activador y el baño NQ se **vuelve a oxidar** y luego se **recubre a saltos** — y volver a correrla desperdicia tiempo de baño caliente (lo cual, en un baño Alto-P lento, es aún más costoso). Mueva las piezas activadas pronto hacia el baño.

CAPÍTULO 7

LA QUÍMICA DENTRO DEL BAÑO

COMPLEJANTES, ESTABILIZADORES, MTO, CARGA — LAS PALABRAS QUE HACEN FUNCIONAR UNA LÍNEA QUÍMICA

El baño NQ es más que “níquel e hipofosfito en agua caliente”. Un baño en funcionamiento es un equipo de ingredientes cuidadosamente balanceado. Entender qué hace cada uno es lo que separa al operador que *opera* el baño del que solo lo *observa*.

• EL REPARTO DEL BAÑO

INGREDIENTE	QUÉ ES	QUÉ HACE
Fuente de níquel (p. ej., sulfato de níquel)	El metal	Aporta los iones Ni^{2+} que se vuelven el recubrimiento. Se gasta al recubrir.
Agente reductor (hipofosfito de sodio)	El “motor”	Aporta electrones para reducir el níquel a metal; codeposita el fósforo. Se gasta al recubrir.
Complejantes / quelantes (ácidos orgánicos)	“Manejadores de metal”	Mantienen el níquel en solución para que no precipite; controlan su liberación; amortiguan el pH.
Estabilizadores (trazas — ppm)	“Policías de tránsito”	Suprimen la reacción <i>en todas partes excepto la pieza</i> — evitan que recubra el tanque, el polvo o a sí mismo.
Amortiguadores / ajustadores de pH (amoníaco, sosa, ácido)	Control de pH	Mantienen el pH en la estrecha ventana de trabajo ácida (~4.4–4.8 para Alto-P) mientras deriva naturalmente.



RECUERDE

El níquel y el hipofosfito se consumen y hay que reponerlos; los complejantes sostienen el metal y estabilizan la química; los estabilizadores (en trazas) mantienen la reacción *en la pieza y en ningún otro lado*. Esos tres papeles son toda la historia del control del baño.

COMPLEJANTES / QUELANTES — LOS MANEJADORES DE METAL

Si nada más echara níquel a una solución caliente y lista para reaccionar, precipitaría como basura sólida y la reacción ocurriría por todas partes. Los **complejantes (quelantes)** son moléculas que “agarran” cada ion de níquel y lo sostienen en una forma estable y soluble, liberándolo de manera controlada justo donde se necesita. También ayudan a **amortiguar el pH**. Son una gran razón de que el baño recubra de forma suave y predecible.



DETALLE TÉCNICO

Un *quelante* (del griego “garra”) se envuelve alrededor de un ion metálico como una garra, manteniéndolo disuelto y controlado. Esto es maravilloso para el recubrimiento — pero se vuelve un dolor de cabeza en el **tratamiento de residuos** (Parte Tres), porque la misma garra que mantiene el níquel disuelto en el baño también lo mantiene disuelto en sus aguas residuales, lo que dificulta precipitarlo y removerlo. La química que lo ayuda a recubrir lo pelea en el drenaje.

ESTABILIZADORES — CANTIDADES DIMINUTAS, PODER ENORME

Los estabilizadores están presentes en **cantidades de trazas — a menudo partes por millón (ppm)** — pero son la diferencia entre un baño controlado y un desastre. Su trabajo: mantener la reacción autocatalítica ocurriendo **solo en las piezas**, y evitar que arranque en motas catalíticas al azar (polvo, partículas, paredes ásperas del tanque) donde se haría bola de nieve. El detalle es que el nivel de estabilizador es un filo de navaja:

- **Muy poco estabilizador** → la reacción arranca donde no debe → **recubrimiento parasitario** en el tanque y, en el peor caso, **descomposición del baño** (el baño se recubre a sí mismo).
- **Demasiado estabilizador** → la reacción queda *sobre-suprimida* incluso en las piezas → **recubrimiento lento, a saltos o nulo**. (Y el Alto-P ya es el grado más lento, así que la sobreestabilización pega fuerte aquí.)



¡ATENCIÓN!

El estabilizador es el ingrediente más peligroso para adivinar. Una pequeña sobredosis puede *matar* la capacidad de recubrir del baño; una pequeña dosis insuficiente puede dejarlo *descomponerse*. Las adiciones de estabilizador las hace su laboratorio/químico a un objetivo probado — **nunca** haga una adición de estabilizador “a ojo”. Ante la duda, deténgase y pregunte.

**RECUERDE**

Estabilizador: muy poco = riesgo de descomposición; demasiado = sin recubrimiento. Se mide en ppm y lo ajusta el laboratorio, no la mano del operador. Respete el filo de navaja.

• RECAMBIOS METÁLICOS (MTO) — CÓMO MIDE LA VIDA DEL BAÑO

Un baño NQ no dura para siempre. Al recubrir, gasta níquel e hipofosfito, acumula subproductos (en especial **fosfito** y sales disueltas), y el baño se va “cansando”. Medimos cuánta vida ha usado un baño en **Recambios Metálicos (MTO, por sus siglas en inglés)**.

Un MTO = el baño ha recubierto (y usted ha repuesto) una cantidad de níquel igual al contenido original de níquel del baño. Recubrir y reponer la cantidad de níquel del tanque una vez = 1 MTO. Hacerlo seis veces = 6 MTO. Un baño NQ Alto-P típico tiene una vida útil de cerca de **6–10 MTO**. Después de eso, los subproductos acumulados (fosfito, etc.) degradan el depósito y el baño se tira (se trata como residuo) y se rehace.

**RECUERDE**

El MTO es el “odómetro” del baño. Cuenta cuántas veces ha dado vuelta al contenido de níquel del baño. La vida del baño $\approx$ **6–10 MTO** para Alto-P. Es el equivalente en NQ a los “amperios-hora” que sigue un electrorrecubridor — salvo que aquí mide el *envejecimiento del baño*, no el espesor de la pieza.

**DETALLE TÉCNICO**

¿Por qué el baño no dura para siempre si sigue reponiendo níquel e hipofosfito? Porque cada reacción que deposita níquel también produce **ortofosfito** (un subproducto) que se acumula en el baño. El fosfito alto cambia el depósito, puede causar aspereza y con el tiempo vuelve inservible el baño por bien que lo alimente. **En un baño Alto-P esto importa de una forma especial: a medida que el fosfito sube y el baño envejece, el porcentaje de fósforo codepositado puede derivar *hacia abajo*, hacia el rango del Medio-P alto — erosionando calladamente la misma resistencia a la corrosión por la que corrió Alto-P.** El MTO es en realidad una medida indirecta de “cuánto subproducto se ha acumulado”. No hay forma de reponer para escapar de la vejez — pasados los ~6–10 MTO, se rehace el baño.

• CARGA DEL BAÑO — ÁREA DE SUPERFICIE POR VOLUMEN

La **carga** es cuánta área de superficie de pieza mete en el baño por unidad de volumen de baño — medida como **ft²/gal** o **dm²/L**. Importa porque toda esa superficie está consumiendo níquel e hipofosfito a la vez.

- **Subcargado** (muy poca área) → la reacción puede correr “suelta”, el balance del estabilizador se descompensa, puede fomentar recubrimiento parasitario.
- **Sobrecargado** (demasiada área) → el baño se agota rápido a mitad de corrida, baja la velocidad de recubrimiento, sufre la calidad del depósito.

Cada baño NQ tiene un rango de carga recomendado por el proveedor. Mantenerse en él conserva la química estable y el depósito consistente.

**CONSEJO**

La carga no es solo un dato “bueno para saber” — influye directo en qué tan rápido se agota su baño durante una corrida y cada cuándo repone. Planee sus cargas para que el baño se quede en su ventana recomendada de ft²/gal (dm²/L). Un tanque muy sub- o sobrecargado es más difícil de mantener estable.

**RECUERDE**

Las cinco cosas que controla en un baño NQ: temperatura, níquel, hipofosfito, pH y estabilizador — dentro de una carga sensata y seguidas por MTO. No hay rectificador. *Este es el panel de control.*

CAPÍTULO 8

EPP – SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y UNA LÍNEA CASI HIRVIENDO, SENSIBILIZANTE Y ÁCIDA/ALCALINA

Una línea de níquel químico trabaja con **limpiadores cáusticos calientes, ácidos, sales de níquel** (un sensibilizante), **hipofosfito** y — sobre todo — un **baño de recubrimiento casi hirviendo (~85–93 °C)** que despidе vapor y puede escaldar. El EPP es su *última* capa de protección (después de los controles de ingeniería como la ventilación), pero es esencial.

★

RECUERDE

No hay pieza, ni orden, ni fecha de entrega que valga su salud. El material de desecho se puede reutilizar. Una quemadura por escaldadura o una sensibilización al níquel que termine su capacidad de trabajar en la línea, no.

EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN TODAS LAS ETAPAS QUÍMICAS)

- **Goggles de protección contra salpicaduras químicas** — goggles sellados, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; el baño caliente y los ácidos los encuentran.
- **Careta facial** — encima de los goggles para cualquier trabajo en el tanque NQ caliente, el limpiador o el ácido.
- **Guantes resistentes a químicos** — aptos para los ácidos, cáusticos y la química del níquel según la SDS (nitrilo/neopreno/PVC). Revíselos por perforaciones antes de cada uso. **Conscientes del calor** en el tanque NQ — los guantes deben aguantar la temperatura.
- **Mandil/traje resistente a químicos** — cobertura total, del pecho a debajo de la rodilla. Crítico en el tanque caliente, donde una salpicadura es una escaldadura y una quemadura química a la vez.
- **Botas resistentes a químicos** — cerradas, antiderrapantes, a prueba de salpicaduras.
- **Protección respiratoria** — según el programa de su taller. Requerida donde la ventilación está deteriorada o donde podría haber vapores/neblinas (vapor del tanque caliente, humos ácidos, neblina de níquel).

⚠

¡ATENCIÓN! — EL BAÑO ESTÁ CASI HIRVIENDO

La lesión grave más común en una línea NQ es una **quemadura térmica/por escaldadura** del baño a ~85–93 °C: una salpicadura, una pieza calda que avienta líquido caliente, o el vapor. El mandil, la careta, los guantes y el *movimiento lento y deliberado* sobre el tanque son sus defensas. Nunca cargue una pieza sobre el tanque caliente más rápido de lo que pueda controlar.

⚠

¡ATENCIÓN! — EL NÍQUEL ES UN SENSIBILIZANTE

Las sales de níquel pueden causar **sensibilización de la piel y dermatitis alérgica**, y la neblina con níquel puede sensibilizar las vías respiratorias. Una vez sensibilizada, una persona puede reaccionar al níquel de por vida. Mantenga la química del níquel fuera de su piel y de su zona de respiración — guantes, ventilación e higiene importan cada turno, no solo cuando hay una salpicadura.

💡

CONSEJO

Póngase el equipo *en orden*: botas y mandil primero, luego guantes, luego goggles, luego la careta (y el respirador si se requiere) al final. Qúiteselo en orden inverso, y enjuague sus guantes *antes* de quitárselos — así mantiene los guantes contaminados lejos de su cara.

RESUMEN DE PELIGROS ETAPA POR ETAPA

ETAPA	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Inspección/Bastidor	Mecánico	Cortes/pellicozos; bordes filosos
02 Limpieza por Inmersión	Alcalino caliente (cáustico)	Quemaduras químicas; salpicadura caliente; vapor
03 Enjuague	Limpiador residual	Irritante leve; peligro de resbalón
04 Activación Ácida	Ácido fuerte	Quemaduras; humos; (en Al, zincado cáustico)
05 Enjuague	Ácido residual	Irritante leve; resbalón
06 Baño NQ (Alto-P)	Baño casi hirviendo; níquel (sensibilizante); hipofosfito; vapor	Quemaduras por escaldadura; sensibilización; vapor; riesgo de fosfina si se maneja mal
07 Enjuague	Agua con níquel/fosfito	Sensibilizante; resbalón
08 Horneado	Horno caliente (190–400°C)	Quemaduras térmicas severas
09 Secado/Inspección	Química residual; aire caliente	Quemaduras leves; resbalón

⚠

¡ATENCIÓN!

Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca es una vía para ingerir níquel y otros químicos. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo.

CAPÍTULO 9

EMERGENCIA Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN — APRÉNDALO AL DEDILLO, ANTES DE QUE LO NECESITE

Conozca esto *antes* de necesitarlo. **Ubique, antes de su primer turno:** el **lavajojos de emergencia** más cercano (a ~10 segundos de cada etapa química), la **regadera de emergencia**, el **extintor** y la alarma, el **kit de derrames**, la **carpeta de SDS**, y los procedimientos de trabajo en caliente y respuesta a quemaduras de su taller.

**¡ATENCIÓN!**
Las estaciones de lavajojos y regadera deben estar siempre despejadas. Nunca apile piezas, recipientes ni materiales frente a ellas. El día que necesite una es el día en que no podrá quitar las cajas del camino.

PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Salpicadura de baño caliente / quemadura por escaldadura	Enfríe la quemadura con agua corriente fresca por al menos 15–20 minutos ; no aplique hielo ni pomadas; quite la ropa contaminada que no esté pegada mientras enfría. Busque atención médica para cualquier cosa que pase de una quemadura superficial menor. Recuerde que también es una quemadura <i>química</i> — enjuague a fondo.
Químico en la piel (ácido/cáustico/níquel)	Regadera de emergencia; enjuague por al menos 15 minutos . Quite la ropa contaminada mientras enjuaga. Lleve la SDS. El contacto de níquel en piel rota necesita atención (riesgo de sensibilización).
Químico en los ojos	Lavajojos; mantenga los párpados abiertos y enjuague por al menos 15 minutos , girando los ojos. No se talle. Busque atención médica de inmediato. Lleve la SDS.
Sospecha de fosfina / olor acre del baño	Trátelo como un peligro de gas serio: salga al aire fresco, alerte a los demás, aumente la ventilación y repórtelo de inmediato . No se incline sobre un baño que se descompone/sobrecalienta. Siga el procedimiento de emergencia de su taller.
Inhaló vapor/neblina, se siente mal	Salga al aire fresco de inmediato. Repórtelo — no se “aguante”. Busque atención médica para cualquier cosa que pase de una irritación leve y breve.
Derrame químico	Alerte a los demás; mantenga a la gente lejos. Limpie solo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — de lo contrario evalúe y llame a respuesta capacitada de derrames. Nunca deje que la química de níquel/NQ llegue a un drenaje de piso.
Químico ingerido	No induzca el vómito a menos que la SDS lo indique. Siga los primeros auxilios de la SDS; llame a control de venenos / ayuda médica de inmediato.

**¡ATENCIÓN! — GAS FOSFINA, EL PELIGRO OCULTO**
El hipofosfito de sodio es un agente reductor. Si un baño NQ se maneja muy mal, se contamina, se deja **sobrecalentar** o se **descompone**, la química puede liberar **fosfina (PH₃)** — un gas tóxico e inflamable con olor a ajo/pescado (aunque **nunca** debe confiar en el olfato para detectarlo). Esta es una razón clave para mantener el baño en su rango de temperatura, mantenerlo estable y **ventilar**. Si un baño se está sobrecalentando o descomponiendo a la vista (gaseando fuerte, oscureciéndose, recubriendo el tanque), trátelo como un posible peligro de gas, salga al aire fresco y siga la respuesta de emergencia de su taller.

**¡ATENCIÓN! — INCOMPATIBILIDAD CON OXIDANTES**
Mantenga el hipofosfito y la química NQ **bien lejos de oxidantes fuertes** (nitratos, cloratos, peróxidos, ácido nítrico, química de cloro fuerte). Agente reductor + oxidante fuerte pueden reaccionar de forma violenta (riesgo de incendio/explosión). Almacene y maneje según la SDS; nunca mezcle química NQ con químicos oxidantes ni deje que compartan un derrame.

**¡ATENCIÓN! — UNA REGLA CRÍTICA DE MEZCLA DE ÁCIDO, PARA TODA LA VIDA**
Al diluir ácido, **siempre agregue el ÁCIDO al AGUA — nunca agua al ácido concentrado**. Agregar agua a ácido concentrado libera calor de forma tan violenta que puede arrojar ácido a su cara. Ayuda de memoria: *“Haga lo que debe — agregue el ácido al agua.”*

CAPÍTULO 10

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA NQ CALIENTE

LA MENTALIDAD QUE LO MANTIENE A SALVO A LO LARGO DE TODA UNA CARRERA

Las reglas y el EPP son las *herramientas*. La filosofía es la *mentalidad* que las hace funcionar. Cinco principios guían todo en esta línea.

1. EL TANQUE ESTÁ CASI HIRVIENDO — TRÁTELO ASÍ

El mayor peligro diario no es exótico; es una **salpicadura o quemadura por vapor a ~90 °C**. Muévase lento y deliberado sobre el tanque NQ, nunca apresure una carga, y nunca alcance algo cruzando por encima de un baño caliente. La mayoría de las quemaduras vienen de la prisa, no de accidentes.

2. LA QUÍMICA SE PUEDE DESCONTROLOAR — MANTÉNGALA EN SU CARRIL

Un baño NQ estable solo recubre las piezas. Uno maltratado (sobrecalentado, contaminado, estabilizador mal) puede **descomponerse** — recubriéndose a sí mismo, gaseando y representando un peligro de fosfina. Respete la temperatura, la limpieza y el calendario de estabilizador/reposición del laboratorio. *Usted* mantiene la reacción en su carril.

3. LA CONTENCIÓN LE GANA A LA LIMPIEZA

Deje que las piezas escurran sobre el tanque; no avente bastidores ni salpique; mantenga los oxidantes lejos de la química NQ; proteja los drenajes. La mayoría de las exposiciones no son derrames dramáticos — son goteos, salpicaduras y química arrastrada por un manejo descuidado.

4. LA HIGIENE ES UN CONTROL DE SEGURIDAD, NO LIMPIEZA DOMÉSTICA

Nada de comer, beber, fumar ni tocarse la cara; lávese antes de los descansos; mantenga la ropa de trabajo aparte. Con un **sensibilizante** como el níquel, el contacto mano-boca y con la piel son vías reales de exposición — sus hábitos lo protegen a largo plazo.

5. ANTE LA DUDA, DETÉNGASE Y PREGUNTE

El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina. Si el baño se ve mal (cambiando de color, gaseando fuerte, formando partículas), un guante se ve gastado, la ventilación suena débil o una lectura se ve rara, *deténgase y revise*.

• LAS FAMILIAS DE PELIGROS QUE DEBE INTERIORIZAR

PELIGROS, EN ORDEN

- **Calor (lo principal)** — baño casi hirviendo, limpiador caliente, horno de horneado caliente.
- **Química reactiva/tóxica** — incompatibilidad hipofosfito + oxidante; riesgo de fosfina; níquel como sensibilizante.
- **Corrosivos** — el limpiador cáustico y el activador ácido queman al contacto y dañan los ojos.

DEFENSAS, EN ORDEN

- Careta, mandil, guantes, movimiento lento, primeros auxilios para quemaduras, nunca apresurarse sobre el tanque.
- Mantener el baño en rango y estable, separado de oxidantes, ventilación, EPP, higiene.
- Goggles, careta, guantes, mandil; enjuague de 15 minutos; ácido al agua.



RECUERDE

Primero el calor, segundo la química reactiva, tercero los corrosivos. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque que tiene enfrente — y en esta línea el primero casi siempre es el *calor* — ya sabe la mayor parte de lo que necesita para protegerse.



RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es el recubrimiento, qué hace diferente al recubrimiento químico (**sin corriente**), qué es el NQ Alto-P y dónde se usa, la familia del fósforo, cómo funciona la línea como un sistema, la química del baño (complejantes, estabilizadores, MTO, carga), qué ponerse, qué hacer en una emergencia y la mentalidad de seguridad que lo une todo. Cada capítulo de etapa se construye sobre esto. Pase la página sabiendo el *porqué* — y sobre todo el *peligro* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

INSPECCIÓN Y MONTAJE EN BASTIDOR

“EL RECUBRIMIENTO SIGUE LA SUPERFICIE — ASÍ QUE LA SUPERFICIE, Y CÓMO LA SOSTIENE, LO DECIDEN TODO.”



RECUERDE — LA PROMESA DE LA PREPARACIÓN

Para cuando una pieza llega al tanque NQ, ya se decidió gran parte de si va a salir bien — en esta etapa y en la limpieza. Como dicen los veteranos: “El baño se lleva el crédito, pero la preparación hace el trabajo.”

Propósito. Inspeccionar la pieza entrante, confirmar material y especificación, y **montarla en bastidor/canasta** de modo que el baño fresco llegue a *cada* superficie que deba recubrirse.

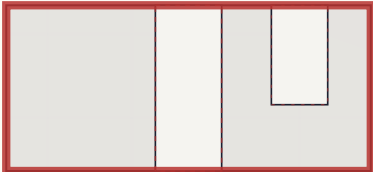
El “Porqué”. Como la reacción NQ es autocatalítica y sin corriente, el recubrimiento cae sobre **cada superficie catalítica que el baño fresco toca** — lo cual es maravilloso para la uniformidad, pero significa que el único trabajo del bastidor es **posicionar la pieza para el acceso del baño y el escurrimiento**, no llevar corriente. El aire atrapado en un agujero ciego que apunta hacia arriba, o piezas anidadas una contra otra, pueden dejar **puntos sin recubrir o delgados** aun sin corriente de por medio — y en un recubrimiento de **corrosión Alto-P**, un punto sin recubrir o delgado es un punto de falla de corrosión incorporado. Debe verificar también el **sustrato**: el acero se activa con un baño ácido, pero **el aluminio y otros sustratos no catalíticos necesitan un pretratamiento especial** (zincado — vea la Etapa 04), así que identificar el material *aquí* cambia toda la ruta de preparación. Finalmente, **lea con cuidado la instrucción de tratamiento térmico** — para piezas de corrosión Alto-P, el plano a menudo *prohíbe específicamente* un horneado de dureza de alta temperatura (vea la Etapa 08).

NÍQUEL QUÍMICO



Espesor parejo en caras, barreno y agujero ciego

ELECTRORRECUBRIMIENTO



Bordes gruesos, delgado/sin recubrir en barreno y hueco

Preparación y Parámetros Clave.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN / PRÁCTICA	QUÉ VIGILAR
Inspección de entrada	Según orden de trabajo / plano del cliente	Confirmar clase de fósforo (Alto-P) , espesor y requisito de tratamiento térmico (o prohibición)
Identificación de material	¿Acero? ¿Aluminio? ¿Otro?	El aluminio necesita zincado ; los sustratos no catalíticos necesitan activación especial
Bandera de tratamiento térmico	¿Acero de alta resistencia? ¿Pieza de corrosión?	Alta resistencia → horneado obligatorio de alivio de H₂ ; pieza de corrosión → a menudo sin horneado de dureza (Etapa 08)
Bastidor/canasta	Sostener para acceso y escurrimiento completos del baño	Evitar aire atrapado en agujeros ciegos; evitar anidar piezas
Superficies significativas	Marcar las superficies que deben cumplir el espesor	Estas dirigen la verificación de espesor (Etapa 09)



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LA ORIENTACIÓN SIGUE IMPORTANDO SIN CORRIENTE

En una línea de electrorrecubrimiento usted orienta las piezas para la *corriente*. En una línea química las orienta para el *fluido* — de modo que el baño caliente, fresco y listo para reaccionar fluya sobre y a través de cada superficie, y que las burbujas de hidrógeno/gas formadas durante el recubrimiento escapen en vez de quedarse en un hueco y bloquear la deposición. Una burbuja estacionada en un agujero ciego deja un hueco en el recubrimiento — y en una barrera de corrosión, ese hueco es justo donde la pieza se oxidará primero. Oriente para dejar entrar el baño y salir el gas.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Lea primero la orden de trabajo.** Anote la clase de fósforo (confirme **Alto-P**), el espesor requerido, las superficies significativas y la **instrucción de tratamiento térmico** — incluyendo si un horneado de dureza está *prohibido* por razones de corrosión.
2. **Identifique el material.** El acero va por la activación ácida normal. El **aluminio** (u otro sustrato no catalítico) va por la preparación de **zincado** — maráquelo ahora.
3. **Inspeccione la pieza** en busca de daños, picaduras profundas, recubrimientos previos o contaminación que deba atenderse primero.
4. **Monte en bastidor o canasta** para acceso completo del baño y escurrimiento libre; oriente agujeros ciegos/huecos para que el baño entre y el gas escape.
5. **Confirme que las superficies significativas** estén posicionadas y sin obstrucciones.
6. **Envíe a limpieza sin demora.**

SÍ HAGA

- Confirme la clase de fósforo en cada orden de trabajo (Alto-P para corrosión/no magnético — pero confirme, no lo dé por hecho).
- Detecte la bandera de alta resistencia (→ horneado de alivio) y la bandera de pieza de corrosión (→ normalmente sin horneado de dureza).
- Identifique el aluminio y rutéelo a zincado.
- Oriente los agujeros ciegos para que entre el baño y escape el gas.
- Marque y proteja las superficies significativas.

ERRORES MÁS COMUNES

- No ver la clase de fósforo (correr Medio-P cuando se quería Alto-P → la pieza se corroe en servicio).
- No ver la instrucción de tratamiento térmico — *ya sea* saltarse un horneado obligatorio de alivio de H₂ o aplicar un horneado de dureza que arruina la resistencia a la corrosión.
- No identificar el aluminio → la ruta de acero no lo recubre.
- Atrapar aire en agujeros ciegos / anidar piezas → puntos sin recubrir o delgados → puntos de inicio de corrosión.
- Ignorar las superficies significativas → sin plan para verificar el espesor donde cuenta.

LISTA DE EXPLICAR CON SUS PALABRAS

- ☐ Explicar por qué el bastidor no lleva *corriente* y cuál es su trabajo real (posicionar la pieza para acceso del baño y escurrimiento).
- ☐ Explicar por qué incluso un proceso sin corriente puede dejar puntos sin recubrir (aire/gas atrapado, anidado) — y por qué eso importa extra en un recubrimiento de corrosión.
- ☐ Enunciar qué le dice la clase de fósforo y por qué se confirma.
- ☐ Enunciar qué puede activar la instrucción de tratamiento térmico más adelante (horneado obligatorio de alivio o una prohibición de horneado de dureza).
- ☐ Explicar por qué el aluminio necesita otra ruta (no catalítico; necesita zincado).

FIRMA DE APROBACIÓN — ETAPA 01

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

"Confirmando que leí la orden de trabajo (clase de fósforo, espesor, instrucción de tratamiento térmico), identifiqué el sustrato y su ruta correcta, monté en bastidor para acceso y escurrimiento completos del baño, e identifiqué las superficies significativas."



DATO CURIOSO

Como el NQ sigue cada contorno con exactitud, una pieza mal montada con una burbuja de aire atrapada puede salir con un recubrimiento perfecto y parejo por todas partes — excepto un pequeño cráter sin recubrir donde estaba la burbuja. En una pieza de corrosión Alto-P, ese solo cráter es precisamente donde el agua de mar o el ácido empezarán a comerse el acero de abajo. El recubrimiento es tan bueno como el acceso del baño a la superficie. El montaje en bastidor de verdad es parte de la receta.

ETAPA 02 DE 9

LIMPIEZA POR INMERSIÓN / DESENGRASE

“RECUBRA SOBRE SUCIEDAD Y ACABA DE RECUBRIR SUCIEDAD — O PEOR, ENVENENÓ EL BAÑO.”

Propósito. Dejar la pieza **químicamente limpia** — sin aceite, grasa, huellas digitales ni suciedad del taller — para que el recubrimiento NQ inicie y se adhiera, y para que no se arrastre suciedad hacia el baño.

El “**Porqué**”. La reacción autocatalítica necesita **metal limpio, desnudo y catalítico** donde arrancar. El aceite y la suciedad bloquean el inicio → **recubrimiento a saltos** (parches sin recubrir). Peor aún, la suciedad y los surfactantes arrastrados pueden **alterar o contaminar el baño NQ**. La limpieza aquí suele ser una **inmersión alcalina caliente** (algunos talleres agregan electrolimpieza en línea aparte). La revisión gratis e infalible es la **prueba de ruptura de agua**.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Saque una pieza limpia y observe el agua. Una superficie verdaderamente limpia deja correr el agua en **una película continua y sin cortes (PASA)**. Una superficie sucia hace que el agua **se junte en gotas (FALLA — vuelva a limpiar)**. No cuesta nada; toma dos segundos; úsela en cada pieza.

FALLA - el agua se hace gotas	PASA - el agua corre pareja
+-----+ o o o X o o +-----+ Queda aceite -> RELIMPIAR	+-----+ ##### OK ##### +-----+ Superficie limpia -> siga



DETALLE TÉCNICO

La “ruptura de agua” refleja la *energía superficial* del metal. El acero limpio tiene alta energía superficial, así que el agua se extiende (ángulo de contacto bajo); incluso una película de aceite del grosor de una molécula baja la energía y el agua se junta en gotas (ángulo de contacto alto). Por eso atrapa contaminación demasiado delgada para verla — y en una línea NQ, el aceite invisible es justo lo que causa el exasperante recubrimiento a saltos después.

Preparación y Parámetros Clave.

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Tipo	Inmersión alcalina (± electrolimpieza en línea aparte)	Según la TDS del limpiador
Temperatura	~60–80°C (140–175°F)	Según TDS; no sobrecaliente
Tiempo	Inmersión de 3–10 min	Aceite pesado más tiempo; ligero menos
Concentración	Según TDS (a menudo 30–75 g/L)	Títule con regularidad
pH	Fuertemente alcalino (~11–13)	Quema al contacto
Prueba de ruptura de agua	Pasa = película continua	La única prueba de campo confiable



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Este tanque está **caliente Y es cáustico**. Las salpicaduras causan **quemaduras químicas al contacto**, y el vapor/neblina irrita las vías respiratorias. EPP completo: goggles antisalpicaduras, careta (al cargar/vaciar), guantes para químicos, mandil, botas. Contacto en la piel → enjuague 15 min; ojos → lavaojos 15 min y busque ayuda.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1. **Revise el tanque:** temperatura en rango, concentración en rango (último registro de titulación), superficie libre de aceite flotante.
- 2. **Inspeccione la carga** — el aceite anticorrosivo pesado necesita el extremo largo del rango de tiempo.
- 3. **Sumerja por completo**, inicie el temporizador, confirme la agitación.
- 4. **Retire despacio**, escurriendo de regreso al tanque.
- 5. **Haga la prueba de ruptura de agua.** Película continua → siguiente etapa. Gotas → vuelva a limpiar.
- 6. **Mueva sin demora** para que la superficie limpia no se quede y se oxide de golpe.

SÍ HAGA

- Haga la prueba de ruptura de agua en cada pieza.
- Mantenga el tanque suficientemente caliente para cortar el aceite.
- Titule y mantenga la concentración en rango.
- Escurra de regreso al tanque para reducir el arrastre.
- Mueva las piezas limpias sin demora.

ERRORES MÁS COMUNES

- Saltarse la prueba de ruptura de agua porque la pieza “se ve bien” (el aceite que arruina el recubrimiento es invisible).
- Correr el tanque demasiado frío para cortar el aceite.
- Dejar que la concentración baje (el limpiador se gasta).
- Arrastrar limpiador y contaminar la química de más adelante.
- Dejar que las piezas limpias se queden y se oxiden antes de la activación.

LISTA DE EXPLICAR CON SUS PALABRAS

- ☐ Enunciar qué quita el limpiador y qué *no* (aceite/suciedad — no óxido; ese es trabajo de la activación).
- ☐ Hacer y leer correctamente una prueba de ruptura de agua.
- ☐ Enunciar el rango de temperatura y el peligro de quemadura cáustica.
- ☐ Explicar por qué una mala limpieza causa recubrimiento a saltos y puede dañar el baño.
- ☐ Nombrar tres piezas de EPP requerido.

FIRMA DE APROBACIÓN — ETAPA 02

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que la pieza pasó la prueba de ruptura de agua (película continua), el limpiador estaba en rango y a temperatura, y usé el EPP requerido.”



RECUERDE

En una línea NQ el limpiador hace doble función: deja la pieza *recubrible* (el metal limpio inicia la reacción) y protege el *baño* (sin aceite ni surfactante arrastrado que altere la química). Una prueba de ruptura de agua fallida no es solo un riesgo cosmético — es un riesgo para la salud del baño.

ENJUAGUE (EL CORTAFUEGOS)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

Propósito. Lavar la **película de limpiador alcalino** de la pieza antes de que llegue a la activación ácida.

El “Porqué”. El limpiador es alcalino; el activador es ácido. Arrastre el residuo alcalino hacia adelante y neutraliza y debilita el ácido, lo desperdicia y degrada la activación — apareciendo después como **mal inicio / recubrimiento a saltos**. El enjuague baja ese arrastre por dilución. Medimos la limpieza del enjuague con **conductividad (µS/cm)** — *más bajo = más limpio*.



CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es un enjuague **a contracorriente**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra al *último* tanque (el más limpio) y se desborda al más sucio, de modo que el agua más limpia toca la pieza al final. Ahorra enormes cantidades de agua.

Preparación y Parámetros Clave.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación	Más para barrenos/agujeros ciegos
Fuente de agua	Municipal o DI	Se prefiere DI
Conductividad	< 500 µS/cm (objetivo < 300)	Vigilar al inicio del turno
Flujo	Desborde continuo / contracorriente	Evita el estancamiento



¡ATENCIÓN!

El enjuague arrastra cáustico de entrada y empieza ligeramente alcalino. Use goggles, guantes, calzado antiderrapante. **Los pisos mojados y los resbalones son la lesión diaria número 1 en los enjuagues.**

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. Revise la conductividad al inicio del turno; si está cerca o por encima del límite, avísele a su líder.
2. Confirme que el agua está fluyendo.
3. Transfiera el bastidor sin demora desde el limpiador (el limpiador seco es más difícil de enjuagar).
4. Sumerja por completo con agitación, 30–60 s; más para barrenos.
5. Levante y escurra sobre el tanque de enjuague.
6. Mueva sin demora a la activación para que la pieza no se oxide de golpe.

ERRORES MÁS COMUNES

- Tratar el enjuague como un “chapuzón rápido”.
- Ignorar la lectura de conductividad.
- Dejar que las piezas se sequen al goteo entre el limpiador y el enjuague.
- No enjuagar barrenos/agujeros ciegos.
- Saltarse el paso de escurrido.

EXPLICAR CON SUS PALABRAS — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Por qué arrastrar limpiador a la etapa ácida causa problemas?
- Defina arrastre de salida / arrastre de entrada.
- ¿Qué le dice la conductividad y cuál dirección es “limpio”?
- Enuncie el límite y el objetivo de conductividad.

FIRMA DE APROBACIÓN — ETAPA 03

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conductividad: _____ µS/cm

“Confirmo que la conductividad del enjuague estaba dentro del límite, el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron el tiempo completo con EPP puesto.”

ETAPA 04 DE 9

ACTIVACIÓN ÁCIDA / GRABADO

“SIN ACTIVACIÓN, NO HAY INICIO.” — DESPIERTE LA SUPERFICIE PARA QUE EL BAÑO PUEDA ARRANCAR EN ELLA

Propósito. Quitar la película invisible de óxido y presentar una **superficie fresca y catalítica** para que la deposición autocatalítica inicie de forma pareja en el instante en que la pieza toca el baño NQ.

El “**Porqué**”. Hasta el acero impecablemente limpio forma una película de óxido en minutos, y la reacción NQ no arranca sobre óxido. Para el **acero**, la activación suele ser un **baño de ácido sulfúrico (o clorhídrico)** — una inmersión corta que quita el óxido y “despierta” la superficie catalítica del acero. Esto *no* es un grabado electrolítico (no hay corriente en esta línea); es una **activación ácida química**.



RECUERDE

Sin activación, no hay inicio — y en una línea química una pieza mal activada da recubrimiento a saltos (parches sin recubrir) o ningún depósito. La activación debe ir inmediatamente antes del baño, y la pieza debe ir de activación → enjuague guardián → baño sin quedarse parada.

UNA PALABRA SOBRE EL ALUMINIO Y OTROS SUSTRATOS NO CATALÍTICOS

El acero es naturalmente catalítico, así que un baño ácido basta. Pero el **aluminio no es catalítico** y forma al instante un óxido duro sobre el que nada se recubre. Al aluminio se le da primero un tratamiento de **zincado** — una inmersión que deposita una capa delgada y uniforme de zinc que *sí* es recubrible — a veces con doble zincado para mejor adhesión, y a veces seguido de una **capa base (strike)** delgada de níquel para darle al baño NQ una superficie catalítica donde arrancar. Otros sustratos no catalíticos (algunos plásticos, ciertas aleaciones) pueden necesitar una **activación/capa base de paladio (Pd)** para sembrar sitios catalíticos. Estos no se corren de memoria — siga la ruta que fijen la orden de trabajo y su supervisor.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL ALUMINIO NECESITA ZINCADO

El óxido superficial del aluminio se reforma en segundos y no es catalítico, así que el NQ simplemente no arranca sobre aluminio desnudo. El **zincado** cambia ese óxido por una película delgada y pareja de zinc que *sí* es catalítica/recubrible; el depósito NQ entonces inicia sobre el zinc y el proceso autocatalítico toma el control. Es un truco ingenioso: como no puede recubrir el aluminio directo, le da al baño una superficie recubrible de la cual agarrarse. (La activación con paladio hace un trabajo similar sembrando sitios catalíticos de Pd en sustratos no metálicos o difíciles.)



¡ATENCIÓN!

El activador es un **ácido fuerte** — quema al contacto y despidе humos. Goggles, careta, guantes, mandil; ventilación. **Ácido al agua** al prepararlo. Si corre un **zincado de aluminio**, esa química es fuertemente **cáustica** — distinto énfasis de EPP, mismo cuidado.

Preparación y Parámetros Clave (acero).

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Tipo	Baño ácido (p. ej., sulfúrico o HCl)	Según especificación del proceso; sin corriente
Concentración	Según TDS (ácido mineral diluido)	No sobreconcentre
Temperatura	Ambiente-tibio	Según especificación
Tiempo	Corto – segundos a un par de minutos	Sobregabar aspera; subgrabar deja óxido
Ruta de aluminio	Zincado (± capa base de níquel)	Química distinta; siga la ruta
Otros no catalíticos	Activación/capa base de Pd	Siembra sitios catalíticos

PROCEDIMIENTO PASO A PASO (ACERO)

1. Confirme la ruta de la pieza (baño ácido de acero vs. zincado de aluminio).
2. Verifique concentración/temperatura del ácido en rango y la ventilación encendida.
3. Sumerja la pieza el tiempo **corto** especificado — *no sobregabe*.
4. Retire y escurra sobre el tanque.
5. Mueva **directo al enjuague guardián y luego al baño** — no deje que la superficie activada se quede y se vuelva a oxidar.

ERRORES MÁS COMUNES

- Sobregabar (aspera/pica la superficie — y la aspereza/porosidad daña el desempeño ante la corrosión).
- Subgrabar (queda óxido → saltos / sin inicio).
- Dejar que una pieza activada se quede y se vuelva a oxidar antes de recubrir.
- Mandar **aluminio** por la ruta ácida de acero (no se recubre — necesita zincado).
- Saltarse ventilación/EPP ante los humos del ácido (o el zincado cáustico).

LISTA DE EXPLICAR CON SUS PALABRAS

- Explicar qué quita la activación y por qué (óxido → superficie fresca catalítica para el inicio).
- Explicar por qué aquí **no hay corriente** (baño ácido químico).
- Explicar qué es el recubrimiento a saltos y cómo lo causa una mala activación.
- Enunciar por qué el aluminio necesita zincado (no catalítico; el óxido se reforma al instante).
- Enunciar el peligro del ácido y el EPP.

FIRMA DE APROBACIÓN — ETAPA 04

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Tiempo: _____ s · Ruta: Acero / Al-zincado

“Confirmo que activé la pieza por la ruta correcta para su sustrato, durante el tiempo corto especificado, con el EPP adecuado, y la moví directo hacia el baño sin dejar que se volviera a oxidar.”

ETAPA 05 DE 9

ENJUAGUE (EL ENJUAGUE GUARDIÁN)

“LO ÚLTIMO QUE SE INTERPONE ENTRE EL ÁCIDO ARRASTRADO Y UN BAÑO DELICADO Y COSTOSO.”

Propósito. Lavar el **ácido de activación** (o el zincado) de la pieza antes de que entre al baño NQ.

El “Porqué”. Este enjuague es el **guardaespaldas del baño**. Una pieza que lleva ácido activador lo arrastra directo al baño NQ, **bajando su pH** e introduciendo contaminación — ambos desestabilizan un baño finamente balanceado y pueden sembrar **descomposición**. En un baño Alto-P esto es doblemente sensible: el pH ya está deliberadamente bajo (~4.4–4.8) y se mantiene ajustado para conservar el fósforo alto, así que el ácido arrastrado que lo baje aún más puede a la vez desestabilizar el baño y desviar la química del depósito de su objetivo. Como el baño NQ es costoso y temperamental, este enjuague guardián importa más que un enjuague común.

★

RECUERDE

El **enjuague guardián protege el baño, no solo la pieza**. El ácido arrastrado baja el pH del baño y puede desestabilizarlo; los metales extraños o la contaminación arrastrados pueden envenenarlo. Unos segundos de enjuague a fondo aquí protegen horas de vida del baño y un tanque de química costosa.

Preparación y Parámetros Clave.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (algunos talleres tibio)	Un enjuague final tibio facilita la entrada al baño caliente
Tiempo	30–60 s con agitación	Más para barrenos/agujeros ciegos
Agua	Se prefiere DI	Mantiene iones extraños fuera del baño
Conductividad	Baja / según especificación	Más baja = más limpia = más segura para el baño
Flujo	Contracorriente / desborde	Evita la acumulación de ácido

⚠

¡ATENCIÓN!

No deje que una pieza activada y enjuagada se quede parada antes del baño — se vuelve a oxidar y se recubre a saltos. Y recuerde que el siguiente tanque está **casi hirviendo**: al pasar de este enjuague al baño NQ, baje la velocidad y controle la carga sobre el tanque caliente.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. Confirme el flujo de agua y (si se usa) la temperatura del enjuague tibio.
2. Sumerja por completo con agitación, enjuagando barrenos/huecos.
3. Escurra sobre el tanque de enjuague.
4. Mueva **de inmediato y de forma deliberada** al baño NQ.

ERRORES MÁS COMUNES

- Apresurar el enjuague y arrastrar ácido al baño.
- Usar agua dura/contaminada que agrega iones extraños.
- Dejar que la pieza se quede y se vuelva a oxidar.
- Saltarse el enjuague de barrenos.
- Salpicar el baño caliente al entrar.

EXPLICAR CON SUS PALABRAS

- Por qué este enjuague protege el *baño*.
- Qué le hace el ácido arrastrado al pH del baño (y por qué la ventana de pH bajo del Alto-P lo hace extra sensible).
- Por qué aquí se prefiere el agua DI.
- Por qué la pieza debe ir directo al baño.

FIRMA DE APROBACIÓN — ETAPA 05

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que enjuagué a fondo la pieza activada con agua limpia, protegí el baño del ácido arrastrado, y entré al baño caliente de forma deliberada y segura.”

ETAPA 06 DE 9 • EL EVENTO PRINCIPAL

RECUBRIMIENTO DE NÍQUEL QUÍMICO (ALTO-P)

DONDE LA PURA QUÍMICA HACE CRECER UNA ALEACIÓN NI-P CASI AMORFA QUE VENCE A LA CORROSIÓN — CON PACIENCIA — Y DONDE EL BAÑO SE PUEDE DESCONTROLAR SI LO DEJA

Respire hondo. Hasta ahora, cada etapa tuvo un trabajo: dejar la pieza limpia, activada y protegida. **La Etapa 06 es donde de verdad se crea el níquel químico de fósforo alto** — y es el tanque que define toda esta línea, por su desempeño y por sus peligros peculiares.

La gran idea en una frase: **usamos calor y química — nada de electricidad — para hacer crecer una aleación de níquel-fósforo casi amorfa, uniforme y no magnética, átomo por átomo, en cada superficie de la pieza a la vez — y el Alto-P lo hace lento y deliberado para depositar el recubrimiento más resistente a la corrosión de la familia.** El reparto:

- **La pieza** — la superficie catalítica sobre la que crece la reacción. Sin cableado, sin polaridad — solo se queda en el baño.
- **El agente reductor** — **hipofosfito de sodio**, el “motor” químico que aporta los electrones y el fósforo.
- **El baño** — sal de níquel + hipofosfito + complejantes + estabilizador en trazas, mantenido **casi hirviendo (~85–93 °C)** a un **pH controlado y ácido (~4.4–4.8)** — deliberadamente en el extremo bajo para subir el fósforo a 10–13%.

★

RECUERDE

A diferencia de un tanque de electrorrecubrimiento, **aquí no hay rectificador, ni ánodo, ni corriente.** El baño se recubre solo, de forma autocatalítica, mientras mantenga la **temperatura, la química y el estabilizador** en rango. Olvide eso y todo el tanque se comporta como un misterio.

⚠

¡ATENCIÓN! — ESTE ES EL TANQUE MÁS EXIGENTE DE LA LÍNEA, DE DOS MANERAS

(1) **Está casi hirviendo (~85–93 °C)** — las salpicaduras y el vapor causan **quemaduras por escaldadura**; muévase lento y use careta + mandil. (2) **La química se puede descomponer** — si se sobrecalienta, se contamina o el estabilizador está mal, el baño puede empezar a **recubrirse a sí mismo y al tanque**, gasear fuerte y representar un peligro de **fosfina**. Si el baño se oscurece, burbujea/gasea de forma inusual, o ve una película metálica formándose en el tanque, **trátelo como descomposición — salga al aire fresco, alerte a los demás y siga el procedimiento de emergencia de su taller.**

POR QUÉ EL NQ ALTO-P (Y POR QUÉ ES EXIGENTE)

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO DE TRABAJO
La mejor resistencia a la corrosión (ácido/sal/cloruros/marino)	La razón por la que corre este tanque — supervivencia en servicio agresivo
Casi amorfo (sin fronteras de grano)	La base estructural de la ventaja contra la corrosión
No magnético	Magnéticamente neutro recién recubierto — electrónica, RF, MRI, blindaje
Buena ductilidad / bajo esfuerzo (compresivo)	Indulgente con piezas que flexionan; resiste el agrietamiento por tensión
Menor dureza recién recubierto (~480–550 HV)	Más blando que el Bajo-P/Medio-P — no exagere la dureza aquí
Excelente uniformidad de espesor	Recubre barrenos, agujeros ciegos, formas complejas parejo — sin mapa de corriente
Soldable; compatible con RoHS; semibrillante a brillante	Bueno para electrónica; apariencia limpia

...pero la misma química trae exigencias: **control de temperatura casi hirviendo, reposición constante** (níquel + hipofosfito + pH), **control estricto de pH bajo** (para mantener el fósforo alto), **estabilizador en trazas sobre el filo de navaja, filtración/agitación** para evitar el recubrimiento parasitario sembrado por partículas, **disciplina de carga, seguimiento de MTO** (con un ojo en la deriva del fósforo a medida que el baño envejece), y el riesgo siempre presente de **descomposición**. Y como el Alto-P es el grado **más lento**, cada pieza pasa el mayor tiempo en este tanque caliente y delicado — plánelo.

LA PREPARACIÓN DEL BAÑO — CONOZCA LOS RANGOS

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO (ALTO-P)	QUÉ HACE
Níquel (como metal)	~6 g/L (NiSO ₄ ~5-7 g/L como Ni)	El metal que se deposita
Sulfato de níquel (sal)	~25-35 g/L	Fuente de los iones de níquel
Hipofosfito de sodio	~28-40 g/L (proporción mayor para subir el P)	Agente reductor (motor) + fuente de fósforo
Complejantes / ácidos orgánicos	Según formulación	Sostienen el níquel en solución; amortiguan el pH
Estabilizadores	Trazas (ppm)	Mantienen la reacción <i>solo en la pieza</i>
pH	~4.4-4.8 (ácido – deliberadamente bajo)	El pH bajo sube el P; sube con amoníaco/sosa, baja con ácido
Temperatura	~85-93°C (185-199°F)	Impulsa la reacción; muy fría = no recubre, muy caliente = se descontrola
Velocidad de deposición	~7-15 µm/h (el grado más lento)	Qué tan rápido crece el recubrimiento — planee tiempo adicional
Fósforo en el depósito	~10-13% P	Lo define como Alto-P
Dureza tal como se deposita	~480-550 HV	Más blando que el Bajo/Medio recién recubierto
Esfuerzo interno	Bajo / compresivo	Indulgente; resiste el agrietamiento
Respuesta magnética	No magnético (recién recubierto)	Electrónica/RF/MRI/blindaje
Vida del baño	~6-10 MTO	Cuándo tirar y rehacer
Filtración / agitación	Continua, según especificación	Quita partículas que siembran recubrimiento parasitario
Carga	Según proveedor (ft ² /gal o dm ² /L)	Mantiene estable la química



DETALLE TÉCNICO — LA TEMPERATURA Y EL PH TRABAJAN EN PAREJA, Y EL PH ES EL REY DEL FÓSFORO

En un baño NQ, la **temperatura** es el acelerador (más calor = recubrimiento más rápido, hasta cierto punto) y el **pH** afecta fuertemente tanto la **velocidad como el contenido de fósforo**. Para el Alto-P esto lo es todo: **pH más bajo = más fósforo**. Por eso un baño Alto-P se mantiene deliberadamente en el extremo ácido (~4.4-4.8). Deje que el pH suba y perderá fósforo calladamente — deslizando el depósito hacia un comportamiento Medio-P y cediendo la resistencia a la corrosión por la que le pagan. Muy frío y el baño apenas recubre; muy caliente y arriesga descomposición descontrolada y fosfina. Su especificación de proceso define la ventana — manténgase en ella, y deje que el laboratorio lo confirme con titulación.



RECUERDE — LOS NÚMEROS QUE DEBE LLEVAR

Ni ~6 g/L, hipofosfito ~28-40 g/L, **pH ~4.4-4.8 (ácido)**, temp ~85-93 °C, velocidad ~7-15 µm/h (grado más lento), ~10-13% P, ~480-550 HV recién recubierto (más blando), no magnético, casi amorfo, esfuerzo bajo/compresivo, vida del baño ~6-10 MTO, estabilizador en trazas (ppm), sin corriente. Estos le permiten verificar a ojo casi cualquier cosa de este tanque.

REPOSICIÓN — ALIMENTAR EL BAÑO MIENTRAS TRABAJA

Como no hay ánodos que aporten metal, **usted** alimenta el baño mientras recubre. A medida que la reacción consume níquel e hipofosfito y mueve el pH, usted (o un alimentador automático) repone:

- **Níquel** — de regreso a la concentración de metal objetivo.
- **Hipofosfito** — para mantener el motor en marcha (y el fósforo alto).
- **pH** — se ajusta para sostener la **ventana ácida baja (~4.4–4.8)** con amoníaco/sosa (subir) o ácido (bajar).

La reposición se dosifica a **valores probados del laboratorio**, a menudo como adiciones de reposición emparejadas “Parte A / Parte B” según el proveedor, y se sigue contra el **MTO**. Como el Alto-P recubre lento, repondrá con menos frenesí que en un baño Medio-P rápido — pero debe **cuidar con esmero el pH y la proporción de hipofosfito**, ya que son lo que mantiene el fósforo (y por tanto la resistencia a la corrosión) donde la especificación lo necesita.



¡ATENCIÓN! — NUNCA ADIVINE UNA ADICIÓN DE ESTABILIZADOR O REPOSICIÓN

Las dosis de reposición y en especial de **estabilizador** se hacen a **objetivos probados**, no a ojo. Una sobredosis de estabilizador puede detener el recubrimiento del baño (peor en un baño Alto-P ya de por sí lento); una dosis insuficiente puede dejarlo descomponerse. Si no está seguro de cuánto agregar, **deténgase y pregunte al laboratorio**. Adivinar en el baño NQ es como mueren los buenos baños.



CONSEJO

Haga reposiciones **pequeñas y frecuentes** para mantener la química estable, en lugar de grandes saltos. Un tanque sostenido firme en rango — sobre todo en el pH — deposita un recubrimiento consistente, de alto fósforo y resistente a la corrosión; un baño que brinca entre agotado y sobrealimentado da espesor variable y *fósforo variable*, lo que significa desempeño variable ante la corrosión.

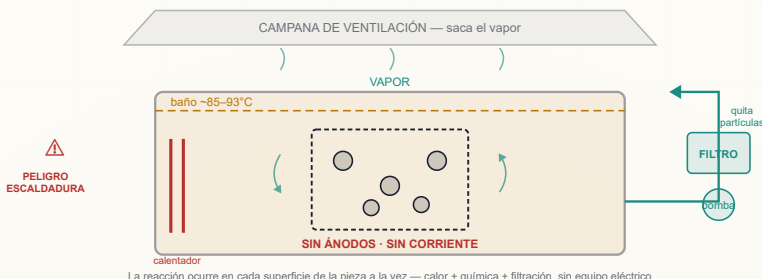
FILTRACIÓN, AGITACIÓN Y EVITAR EL RECUBRIMIENTO PARASITARIO

La **filtración** continua quita partículas diminutas (polvo, restos) que de otro modo se volverían semillas catalíticas para el **recubrimiento parasitario** (níquel depositándose donde no debe — en el tanque, los calentadores, las partículas). La **agitación** (y el movimiento de la pieza) mantiene baño fresco en la superficie y ayuda a que escapen las burbujas de gas para que el recubrimiento se quede parejo y los barrenos se recubran por completo. Los calentadores y las paredes del tanque se vigilan y se pasivan/limpian periódicamente porque una superficie áspera o recubierta de níquel puede sembrar descomposición.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL BAÑO SE PUEDE “RECUBRIR A SÍ MISMO”

Recuerde del Capítulo 2: la reacción avanza sobre *cualquier* superficie catalítica. Una partícula en suspensión, un serpentín de calentador áspero, o un poco de níquel suelto en la pared del tanque pueden volverse semillas catalíticas. Una vez que el níquel empieza a depositarse *ahí*, ese níquel es a su vez catalítico, así que se esparce — y la reacción puede dispararse en cascada hasta que todo el baño “se enciende”, gaseando con violencia y recubriendo el tanque. La filtración (quitar las semillas), el estabilizador (suprimir la reacción errante) y el control de temperatura (no sobrecalentar) son las tres cosas que evitan que eso pase.



La reacción ocurre en cada superficie de la pieza a la vez — calor + química + filtración, sin equipo eléctrico

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Confirme que el baño está en rango** antes de cargar: temperatura (~85–93 °C), pH (~4.4–4.8), últimos valores de titulación de níquel e hipofosfito, estado de MTO, filtración/agitación corriendo, ventilación encendida.
2. **Revise la carga** — confirme que el área de superficie que va a meter cabe en la ventana recomendada de ft²/gal (dm²/L).
3. **Meta la pieza de forma deliberada** (está caliente — movimiento lento, careta, mandil). Confirme que el baño llega a todas las superficies; sin aire atrapado en agujeros ciegos.
4. **Recubre el tiempo calculado** con base en la velocidad de deposición (~7–15 µm/h) y el espesor requerido. (Aquí el espesor = velocidad × tiempo, ya que no hay corriente que variar — y como el Alto-P es el grado *más lento*, un recubrimiento grueso de corrosión toma tiempo de tanque real; plánelo y prog&raacute;melo.)
5. **Mantenga el baño durante la corrida** — temperatura estable, **pH sostenido firme y bajo**, reponga níquel/hipofosfito según calendario, vigile cualquier señal de inestabilidad.
6. **Vigile las señales de alerta de descomposición** toda la corrida (vea ¡Atención! abajo).
7. **Retire la pieza despacio**, escurriendo sobre el tanque, y muévela al enjuague.
8. **Registre** la corrida contra el MTO.



¡ATENCIÓN! — SEÑALES DE ALERTA DE DESCOMPOSICIÓN (MEMORÍCELAS)

Deténgase y busque ayuda / siga el procedimiento de emergencia si ve: **gaseo inusual o violento**, el baño **oscureciéndose o enturbiándose**, **partículas finas formándose**, una **película metálica creciendo en el tanque/calentadores**, una **subida repentina de temperatura**, o un **olor acre/ajo-pescado** (posible fosfina — pero nunca confíe en el olfato). Un baño NQ que se descompone es a la vez un evento de **pérdida de baño** y un evento de **seguridad por gas/calor**. No se incline sobre él.

ERRORES MÁS COMUNES

- Dejar que la temperatura suba — arriesga descomposición descontrolada y fosfina.
- Adivinar el estabilizador/reposición — mata o desestabiliza el baño.
- **Dejar que el pH suba — baja calladamente el fósforo y erosiona la resistencia a la corrosión** (la falla clásica del Alto-P: una pieza que se ve bien pero se corroe en servicio porque cayó el %P).
- Sobrecargar el baño — agotamiento rápido, depósito delgado/disparejo.
- Quedarse corto de tiempo — el Alto-P recubre lento; no saque la pieza antes pensando que ya terminó.
- Saltarse la filtración — las partículas siembran recubrimiento parasitario.
- Apresurarse sobre el tanque caliente — la causa número 1 de quemaduras por escaldadura.
- Ignorar las señales tempranas de descomposición — una pequeña inestabilidad se vuelve un tanque perdido.

LISTA DE EXPLICAR CON SUS PALABRAS

- Explicar cómo se forma el depósito **sin corriente** (autocatalítico; hipofosfito).
- Enunciar los números clave del baño (Ni, hipofosfito, pH, temp, velocidad, %P, HV, MTO).
- Explicar **por qué el pH se mantiene bajo** en el Alto-P (sube el fósforo → resistencia a la corrosión).
- Explicar cómo controla el **espesor** aquí (velocidad × tiempo) y por qué un recubrimiento grueso de Alto-P toma el mayor tiempo.
- Explicar qué mide el **MTO** y aproximadamente cuándo se agota un baño (y cómo el envejecimiento puede bajar el %P).
- Explicar por qué el **estabilizador** es un filo de navaja y por qué nunca se adivina.
- Nombrar las **señales de alerta de descomposición** y la respuesta correcta.
- Enunciar los dos peligros principales (escaldadura casi hirviendo + descomposición/fosfina).

FIRMA DE APROBACIÓN — ETAPA 06

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Temp. baño: _____ °C · pH: _____ · MTO: _____

“Confirmando que verifiqué que el baño estaba en rango (temp, pH bajo, química, carga, filtración, ventilación), recubrí el tiempo correcto para el espesor objetivo, sostuve el pH para proteger el contenido de fósforo, mantuve el baño de forma segura, conocí y vigilé las señales de descomposición, y manejé el baño casi hirviendo de forma deliberada con EPP completo.”

ENJUAGUE POSTERIOR AL RECUBRIMIENTO

“EVITE QUE LA QUÍMICA SALGA DEL TANQUE — RECUPERE EL NÍQUEL, PROTEJA EL DRENAJE.”

Propósito. Lavar la química del baño NQ de la pieza recién recubierta.

El “**Porqué**”. Una pieza que sale del baño caliente lleva **arrastre con níquel y fosfito**. El enjuague evita que esa química se esparza, **recupera níquel** (a menudo vía un enjuague de recuperación/reposo que puede regresar hacia el baño o ir a tratamiento), y **protege el drenaje** — la química NQ nunca debe ir a un drenaje de piso sin tratar. La pieza también sigue caliente, así que este enjuague empieza a enfriarla.

★

RECUERDE
Después del baño NQ, el primer enjuague es **recuperación de níquel + contención ambiental** antes que cualquier otra cosa. Cada gota de baño arrastrado que captura aquí es níquel que no paga por tratar como residuo — y química que no llega al drenaje.

Preparación y Parámetros Clave.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (la pieza llega caliente)	Empieza a enfriar la pieza
Tiempo	30-60 s con agitación	Más para barrenos
Tipo	Enjuague de recuperación/reposo + enjuague con flujo	El de recuperación captura níquel
Flujo	Contracorriente	Ahorra agua; concentra la recuperación
Protección del drenaje	Siempre	Agua NQ → tratamiento, nunca al drenaje

⚠

¡ATENCIÓN!
La pieza está **caliente** al salir del baño — manéjela de forma deliberada para evitar quemaduras y salpicar agua caliente con níquel. Use guantes/careta. **Nunca deje que el agua de enjuague con níquel/fosfito llegue a un drenaje de piso** — rutéela a tratamiento.

PASO A PASO, ERRORES MÁS COMUNES Y EXPLICAR CON SUS PALABRAS

Paso a Paso: Escorra la pieza sobre el baño primero (recupere el arrastre) · Sumerja en el enjuague de recuperación/reposo · Luego al enjuague con flujo, agitando · Escorra · Mueva al horneado (si se requiere) o al secado.

ERRORES MÁS COMUNES

- Saltarse el enjuague de recuperación (desperdicia níquel, carga el sistema de residuos).
- Dejar que el arrastre caliente salpique.
- Mandar agua NQ a un drenaje.
- No enjuagar barrenos.

EXPLICAR CON SUS PALABRAS

- Por qué este enjuague es recuperación + contención.
- A dónde debe (y no debe) ir el agua de enjuague NQ.
- Por qué recuperar el arrastre ahorra dinero.

FIRMA DE APROBACIÓN — ETAPA 07
Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____
“Confirmo que recuperaré el arrastre, enjuagué la pieza a fondo, ruteé toda el agua con NQ a tratamiento (nunca a un drenaje) y manejé la pieza caliente de forma segura.”

HORNEADO POSTERIOR (OPCIONAL — Y EN EL ALTO-P, A MENUDO SE OMITE)

“UN HORNO, DOS TRABAJOS COMPLETAMENTE DISTINTOS — Y EN EL ALTO-P, UNA TERCERA DECISIÓN: SI HORNEAR O NO PARA DUREZA.”

Propósito. Dar tratamiento térmico a la pieza recubierta por una (o ambas) de dos razones distintas: para **desarrollar la máxima dureza**, o para **aliviar la fragilización por hidrógeno** en acero de alta resistencia. **Son hornados distintos a temperaturas distintas — no los confunda.** Y en el Alto-P hay una **tercera consideración crítica**: un horneado de dureza de alta temperatura **destruye la resistencia a la corrosión** que es la razón misma por la que corrió Alto-P. Lea este capítulo con cuidado.

EL “PORQUÉ” — DOS HORNEADOS DISTINTOS (MÁS EL COMPROMISO DEL ALTO-P)

1. Horneado de desarrollo de dureza (alta temperatura). El NQ Alto-P recién recubierto es relativamente blando (~480–550 HV — el más blando de los tres grados). Hornear a ~400 °C (~750 °F) por aproximadamente 1 hora transforma la estructura Ni-P (precipitación de fosfuros de níquel) y sube la dureza a ~900–1000 HV — al nivel del cromo duro. **PERO — y esta es la salvedad que define al Alto-P — ese mismo horneado cristaliza la estructura casi amorfa, crea fronteras de grano y sacrifica la resistencia a la corrosión por la que corrió Alto-P.** Así que en el Alto-P, el horneado de dureza es un *compromiso real*, no una mejora gratis.

2. Horneado de alivio de fragilización por hidrógeno (temperatura más baja). Durante la activación ácida y (en menor grado) el recubrimiento, algo de hidrógeno atómico puede entrar al acero. En el **acero de alta resistencia/endurecido** esto causa **fragilización por hidrógeno** — la pieza se vuelve quebradiza y puede **agrietarse y fallar de repente bajo carga, horas o días después.** La solución es un **horneado de alivio a temperatura más baja, típicamente ~190–220 °C (~375–425 °F) por varias horas (a menudo ≥ 4–8 h), iniciado sin demora después del recubrimiento,** según la especificación del cliente / la guía ASTM. Buena noticia para el Alto-P: **este horneado de alivio a menor temperatura NO cristaliza la estructura amorfa, así que conserva la resistencia a la corrosión.**



RECUERDE — LA REGLA DE TRATAMIENTO TÉRMICO DEL ALTO-P, EL MATIZ MÁS IMPORTANTE DE ESTE MANUAL

El Alto-P normalmente se usa TAL COMO SE DEPOSITA cuando el objetivo es la resistencia a la corrosión — **NO se hornea para dureza, porque el horneado de dureza a ~400 °C cristaliza la estructura amorfa y destruye la resistencia a la corrosión.** Hornee para dureza *solo* cuando una especificación lo exija explícitamente y acepte el compromiso de corrosión. El horneado de **alivio de hidrógeno a menor temperatura (~190–220 °C) es otra historia** — NO cristaliza la estructura, conserva la resistencia a la corrosión y es **obligatorio en el acero de alta resistencia marcado.**



¡ATENCIÓN! — NO HORNEE “POR AYUDAR” UNA PIEZA DE CORROSIÓN PARA DARLE DUREZA

El error más dañino del Alto-P es aplicar un horneado de dureza de alta temperatura a una pieza que se especificó Alto-P *por corrosión*. La endurecerá — y arruinará calladamente la resistencia a la corrosión por la que el cliente pagó, sin señal visible. Si la orden de trabajo no pide un horneado de dureza en una pieza Alto-P, **no se lo agregue.** Ante la duda, pregunte antes de hornear.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL CALOR ENDURECE EL NQ, Y POR QUÉ LE CUESTA AL ALTO-P SU VENTAJA DE CORROSIÓN

Tal como se deposita, el Ni-P Alto-P es una solución sólida sobresaturada y casi amorfa. Calentar a ~400 °C deja que el fosforo de níquel (Ni₃P) precipite como partículas finas y duras — el clásico **endurecimiento por precipitación** — empujando la dureza hacia ~1000 HV. Pero esa cristalización *crea fronteras de grano donde no existían*, y las fronteras de grano son las carreteras de la corrosión — así que se pierde la ventaja de corrosión amorfa. El horneado de **alivio** a ~190–220 °C es demasiado frío para cristalizar la estructura o precipitar Ni₃P; su único trabajo es darle al hidrógeno absorbido la energía para **difundirse de regreso hacia afuera** del acero antes de que haga daño. Mismo homo, resultados metalúrgicos muy distintos — y en el Alto-P, la temperatura que elija decide si conserva o pierde la resistencia a la corrosión.



CONSEJO

Cuando una pieza de verdad necesita *tanto* la máxima dureza *como* la máxima resistencia a la corrosión, entienda que **el Alto-P no puede darle ambas por completo a la vez** — el hornado de dureza cuesta la corrosión. Si ambas son verdaderamente necesarias, eso es una conversación de especificación/ingeniería (a veces la respuesta correcta es otro grado o un enfoque dúplex/multicapa). No lo improvise en el piso; siga la ruta y escale el conflicto.



¡ATENCIÓN! — LA FRAGILIZACIÓN ES UNA FALLA OCULTA Y RETARDADA

Una pieza de alta resistencia fragilizada por hidrógeno se ve perfecta, pasa la inspección, y luego **falla en servicio**. Por eso justamente el hornado de alivio es **obligatorio y no se puede saltar** en acero de alta resistencia marcado (la bandera de dureza de la Etapa 01), y por eso debe iniciar **sin demora** después del recubrimiento. Nunca lo salte en una pieza marcada. Y recuerde: la menor temperatura del hornado de alivio significa que obtiene este beneficio de seguridad *sin* sacrificar la resistencia a la corrosión del Alto-P.

Preparación y Parámetros Clave.

PROPÓSITO DEL HORNEADO	TEMP.	TIEMPO	CUÁNDO	EFFECTO EN LA CORROSIÓN DEL ALTO-P
Desarrollo de dureza	~400°C	~1 h	Solo si la especificación exige dureza y acepta el compromiso	La destruye (cristaliza la estructura amorfa)
Alivio de fragilización por H ₂	~190–220°C	≥ 4–8 h	Acero de alta resistencia; sin demora tras recubrir	La conserva (sin cristalización)



¡ATENCIÓN! — HORNO CALIENTE

El horno de hornado trabaja **muy caliente (hasta ~400 °C)** — peligro de quemadura térmica severa. Use guantes/herramientas adecuados, vigile las superficies y el aire calientes, y siga los procedimientos de seguridad del horno. No meta la mano a un horno caliente sin protección por “solo un segundo”.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Lea la orden de trabajo** — confirme cuál(es) hornado(s) necesita la pieza, la temperatura/tiempo exactos, **y si un hornado de dureza está prohibido por razones de corrosión**.
2. **Confirme el tiempo** — si es un hornado de alivio en acero de alta resistencia marcado, debe iniciar **sin demora** después del recubrimiento.
3. **Ajuste el horno** a la temperatura especificada; verifique que esté estable.
4. **Cargue** las piezas para que el aire circule de forma pareja.
5. **Hornee** el tiempo completo especificado — no lo acorte.
6. **Enfríe, descargue y registre** el certificado de tratamiento térmico (la trazabilidad importa en piezas con especificación).

ERRORES MÁS COMUNES

- Confundir los dos hornados (temp. de alivio vs. temp. de dureza).
- Saltarse el hornado de alivio en acero de alta resistencia marcado.
- Retrasar demasiado el hornado de alivio tras recubrir.
- **Aplicar un hornado de dureza a ~400 °C a una pieza de corrosión Alto-P y arruinar su resistencia a la corrosión.**
- Acortar el tiempo o correr la temperatura equivocada; sin registro de tratamiento térmico.

LISTA DE EXPLICAR CON SUS PALABRAS

- Enunciar los dos propósitos del hornado y sus **distintas temperaturas/tiempos**.
- Explicar por qué el hornado de ~400 °C endurece el NQ **y por qué le cuesta al Alto-P su resistencia a la corrosión**.
- Explicar por qué el Alto-P normalmente se usa **tal como se deposita** para corrosión.
- Explicar por qué el hornado de alivio es obligatorio, sin demora y **seguro para la corrosión del Alto-P**.
- Enunciar el peligro de quemadura del horno caliente y sus controles.

FIRMA DE APROBACIÓN — ETAPA 08

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Hornado: ☐ Tal como se deposita (sin hornado) ☐ Dureza (~400°C/1 h) ☐ Alivio de H₂ (~190–220°C)

“Confirmando que identifiqué el hornado requerido (o prohibido) en la orden de trabajo, entendí el compromiso de corrosión de cualquier hornado de alta temperatura en el Alto-P, usé la temperatura y el tiempo correctos, inicié cualquier hornado de alivio sin demora, registré el certificado de tratamiento térmico, y manejé el horno caliente de forma segura.”

SECADO / INSPECCIÓN FINAL

“ENVÍELA BIEN — SECA, MEDIDA Y COMPROBADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN — Y EN EL ALTO-P, COMPROBADA QUE RESISTE LA CORROSIÓN.”

Propósito. Secar la pieza terminada y **verificar** que cumple la especificación — espesor, adhesión, apariencia y (sobre todo en el Alto-P) **resistencia a la corrosión y porosidad** — antes de que se envíe.

El “**Porqué**”. Una pieza Alto-P suele comprarse por una razón: para **sobrevivir a un ambiente agresivo**. El cliente paga por el **espesor correcto en todas partes** (una barrera de corrosión solo es tan buena como su punto más delgado y poroso), buena adhesión, la **clase de fósforo correcta** y — donde se especifique — un desempeño comprobado de **corrosión/porosidad**. La inspección final es donde usted lo *comprueba*, y atrapa cualquier cosa que necesite retrabajo antes de que salga.

Preparación y Revisiones Clave de Calidad.

REVISIÓN	MÉTODO (TÍPICO)	QUÉ SE BUSCA
Espesor	XRF o culombimétrico ; corte transversal para arbitraje	Cumple el plano en superficies significativas; parejo por todas partes
Espesor en reverso / barreno	XRF en superficies ocultas/internas donde se pueda	Confirma la uniformidad (crítico para una barrera de corrosión)
Corrosión / porosidad	Niebla salina (niebla neutra) / prueba de porosidad según especificación	Cumple el requisito de corrosión — la propiedad estrella del Alto-P
Adhesión	Prueba de doblez / choque térmico en una muestra	Sin descascaramiento/ampollas/desprendimiento
Dureza (solo si se especifica)	Microdureza (Vickers) en cupón/corte transversal	~480–550 HV recién recubierto (más blando que el Bajo/Medio)
Revisión magnética (si se especifica)	Revisión de respuesta magnética	No magnético recién recubierto (electrónica/RF/MRI)
Apariencia	Visual	Semibrillante a brillante uniforme; sin aspereza/picaduras/saltos

★

RECUERDE

Para el Alto-P, dos revisiones importan más: **(1) el espesor interno/en barreno** (la barrera de corrosión debe estar completa *en todas partes*, incluidas las superficies ocultas) y **(2) la prueba de corrosión/porosidad** si la especificación la pide. **La porosidad es el enemigo de la resistencia a la corrosión** — hasta un excelente depósito amorfo falla si es poroso, porque los poros dejan que el fluido corrosivo llegue al acero. Compruebe que la barrera está completa y con baja porosidad, y habrá comprobado el valor del Alto-P.

⚙️

DETALLE TÉCNICO — XRF VS. CULOMBIMÉTRICO

El **XRF** mide el espesor del recubrimiento de forma no destructiva leyendo señales de rayos X — rápido, sin daño, excelente para producción. El **culombimétrico** mide el espesor disolviendo anódicamente un área pequeña y definida y midiendo la carga — preciso pero quita un pequeño punto. Muchos talleres usan XRF para revisiones de rutina y culombimétrico/corte transversal para arbitraje. Algunos laboratorios también pueden estimar el fósforo por XRF — útil en el Alto-P para confirmar que de verdad alcanzó la banda de 10–13% que entrega la resistencia a la corrosión.

⚠️

¡ATENCIÓN!

Incluso al “final”, las piezas pueden llevar química residual y la secadora está caliente — use EPP, vigile las quemaduras por aire/superficie caliente, y mantenga el manejo limpio (y en una pieza electrónica no magnética, la contaminación puede importar funcionalmente).

Paso a Paso y Explicar con sus Palabras: Seque la pieza con suavidad y por completo (sobre todo barrenos/huecos) · Verifique el espesor en superficies significativas, incluidas las ocultas/internas donde se requiera · Corra la prueba de corrosión/porosidad según especificación · Revise adhesión/apariencia (y dureza/magnetismo según especificación) · Acepte y envíe o rutée a retrabajo · Registre resultados. *Errores Más Comunes:* enviar sin verificar el espesor interno; **saltarse la prueba de corrosión/porosidad en una pieza comprada por corrosión**; no ver aspereza/picaduras/saltos (porosidad = falla de corrosión); recontaminar una pieza terminada; no registrar resultados; confundir la clase de fósforo en el certificado.

FIRMA DE APROBACIÓN — ETAPA 09

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmo que sequé la pieza, verifiqué el espesor (incluidas las superficies internas/significativas), corrí la prueba de corrosión/porosidad y cualquier otra revisión de calidad requerida según el plan de inspección, registré resultados, y ruteé a retrabajo cualquier pieza fuera de especificación.”

CONTROL DE LA QUÍMICA DEL BAÑO

“NO HAY PERILLA DE RECTIFICADOR — LA QUÍMICA DEL BAÑO ES EL PANEL DE CONTROL.”

En una línea de electrorrecubrimiento, la habilidad central del operador es el control de corriente. En una línea química, es el **control de la química del baño**. Cinco cosas, seguidas a lo largo de la vida del baño en **MTO**.

1. TEMPERATURA (~85–93 °C)

El acelerador. Manténgala estable — muy fría y el recubrimiento se arrastra (y el Alto-P ya es el grado más lento); muy caliente y arriesga **descomposición** y **fosfina**. Verifique el calentador y el controlador; nunca deje que un calentador atascado cueza el baño.

2. NÍQUEL E HIPOFOSFITO (REPOSICIÓN)

Ambos se consumen al recubrir. Reponga a **valores probados del laboratorio** (a menudo reponedores emparejados A/B), en **dosis pequeñas y frecuentes** para la estabilidad. En el Alto-P, cuide la proporción de hipofosfito a níquel — ayuda a mantener el fósforo alto. No hay ánodos que aporten metal — *usted* es el suministro de metal.

3. PH (~4.4–4.8 — LA PALANCA QUE PROTEGE SU FÓSFORO)

Deriva a medida que el baño trabaja. En el Alto-P, mantenga el pH en el extremo bajo/ácido — porque **pH más bajo = más fósforo = mejor resistencia a la corrosión**. Súbalo con **amoníaco o sosa cáustica** si baja demasiado; bájele con **ácido** si sube. Deje que el pH suba y perderá calladamente fósforo y, con él, la resistencia a la corrosión.

4. ESTABILIZADOR (TRAZAS, PPM)

El filo de navaja. **Muy poco** → **recubrimiento parasitario/descomposición**; **demasiado** → **recubrimiento lento/a saltos/nulo**. Lo dosifica el laboratorio a un objetivo probado. **Nunca adivine**.

5. CARGA (FT²/GAL O DM²/L)

Mantenga el área de superficie por volumen en la ventana del proveedor para que el agotamiento y la estabilidad sean predecibles.



RECUERDE — EL MTO ES EL ODÓMETRO DEL BAÑO

1 MTO = un recambio completo del contenido original de níquel del baño (recubierto y repuesto). Vida del baño Alto-P ≈ **6–10 MTO**. Pasado eso, el subproducto de **fosfito** acumulado degrada el depósito por bien que lo alimente — y en el Alto-P puede bajar el fósforo depositado y erosionar la resistencia a la corrosión. El baño se tira (a tratamiento) y se rehace. Siga el MTO en cada corrida.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ NO PUEDE REPONER PARA SIEMPRE

Cada reducción de níquel produce **ortofosfito**, que se acumula de forma constante. El fosfito alto sube la densidad del baño, puede causar **aspereza** y pérdida de velocidad, y con el tiempo vuelve imposible un depósito de calidad. En el Alto-P tiene un efecto extra y solapado: a medida que el baño envejece, el %P codepositado tiende a bajar, así que un baño viejo puede producir un depósito que *parece* Alto-P pero se comporta más como Medio-P en corrosión. La reposición restaura níquel/hipofosfito/pH pero **no puede quitar el fosfito** — por eso cada baño NQ tiene una vida finita medida en MTO, no solo en tiempo.

• EL PANEL DE CONTROL DE UN VISTAZO

QUÉ CONTROLA	OBJETIVO TÍPICO (ALTO-P)	SE CORRE / FALLA POR...	LO CORRIGE CON...
Temperatura	~85–93°C	Calentador atascado/fallido; control perdido	Revisión de calentador/controlador; mantener estable
Níquel	~6 g/L (como Ni)	Consumido por el recubrimiento	Reponer al valor del laboratorio
Hipofosfito	~28–40 g/L	Consumido por el recubrimiento	Reponer al valor del laboratorio (cuidar la proporción)
pH	~4.4–4.8 (bajo/ácido)	Deriva con el uso	Mantener bajo para proteger el %P; amoníaco/sosa para subir, ácido para bajar
Estabilizador	Trazas (ppm)	Filo de navaja en ambos sentidos	Dosis del laboratorio solamente — nunca adivine
Carga	Ventana del proveedor	Sub/sobrecargado	Planear cargas para caber en ft²/gal

 **CONSEJO**

Lleve un registro estricto: temperatura, pH, titulaciones de níquel e hipofosfito, adiciones de estabilizador, carga y MTO en cada corrida. En el Alto-P, **registre el pH y el fósforo con especial cuidado** — son su resistencia a la corrosión. Un baño sostenido firme en rango da espesor y fósforo consistentes; un baño manejado a base de adivinanzas se corre, se descompone o calladamente deja de ser “Alto-P”. El registro es cómo “ve” un proceso que no puede observar ocurrir.

 **¡ATENCIÓN!**

Cada ajuste de química es también una tarea de **manejo de químicos**: amoníaco (humos/cáustico), sosa, ácidos y soluciones concentradas de níquel/hipofosfito — todo cerca de un **tanque caliente**. El EPP, la ventilación, el ácido al agua y el movimiento lento aplican a cada adición.

 **RECUERDE**

Un electrorrecubridor vigila los *amperios-hora* para conocer el espesor de la pieza. Un operador de recubrimiento químico vigila las *titulaciones de química* y el *MTO* para conocer la salud del baño. Distintos instrumentos, mismo objetivo: mantener el proceso dentro de su ventana para que el depósito salga bien cada vez.

 **DATO CURIOSO**

Las líneas NQ modernas a menudo corren bombas dosificadoras automáticas ligadas a analizadores en vivo — el sistema titula el baño y alimenta níquel, hipofosfito y ajustador de pH por su cuenta. Pero el operador sigue siendo dueño del resultado: las bombas solo hacen lo que se les ajusta, y una línea de alimentación tapada o un sensor malo sacarán calladamente un baño de rango — y en el Alto-P, un sensor de pH que deriva puede costarle calladamente la resistencia a la corrosión sin disparar jamás una alarma. El panel de control se volvió más listo; no se volvió desatendido.

— EL MODO DE FALLA QUE DEFINE ESTA LÍNEA

DESCOMPOSICIÓN DEL BAÑO

CUANDO EL BAÑO EMPIEZA A RECUBRIRSE A SÍ MISMO — RECONÓZCALO TEMPRANO, RESPONDA CON SEGURIDAD

Qué es. La descomposición es cuando la reacción autocatalítica empieza a ocurrir **donde no debe** — en partículas, paredes del tanque, calentadores — y **se dispara en cascada** hasta que el baño “se enciende”, recubriendo el tanque, gaseando fuerte y degradándose. Es la falla característica de la línea NQ: un evento de **pérdida de baño** y un evento de **seguridad** (calor + posible fosfina).

CAUSAS COMUNES

- Sobrecalentamiento (calentador atascado, control de temperatura perdido).
- Estabilizador muy bajo (reacción no suprimida fuera de la pieza).
- Contaminación arrastrada (metales extraños, partículas, orgánicos).
- Puntos calientes locales / superficies catalíticas ásperas (calentador sin limpiar, sarro).
- Partículas no removidas por la filtración (cada partícula una semilla catalítica).

PREVÉNGALA CON

- Temperatura estable (buen calentador/controlador).
- Estabilizador correcto (dosificado por el laboratorio).
- Baño limpio, filtrado y sin contaminar.
- Carga sensata.
- Reposición disciplinada.

SEÑALES DE ALERTA (ATRÁPELA TEMPRANO)

SEÑAL	QUÉ SUGIERE
Gaseo inusual / violento	Reacción acelerando fuera de la pieza
Baño oscureciéndose o turbio	Partículas finas de níquel formándose
Película metálica en tanque/calentadores	Recubrimiento parasitario en marcha
Subida repentina de temperatura	Reacción descontrolada (exotérmica)
Olor acre / ajo-pescado	Posible fosfina (nunca confíe en el olfato)



¡ATENCIÓN! — UN BAÑO QUE SE DESCOMPONE ES UNA EMERGENCIA DE SEGURIDAD, NO SOLO UN PROBLEMA DE CALIDAD

Si ve señales de descomposición: **no se incline sobre el tanque**. Trátelo como un peligro de **calor + gas tóxico/inflamable (fosfina)** — salga al aire fresco, alerte a los demás, aumente la ventilación y siga el procedimiento de emergencia de su taller. Salvar el baño es *secundario* a mantener a salvo a las personas.

Recuperación (solo según el procedimiento escrito de su taller y la dirección del laboratorio). Una vez seguro, la recuperación puede incluir **enfriar el baño, transferirlo (decantarlo) fuera del tanque con recubrimiento parasitario** a un tanque limpio, **limpiar/pasivar** el tanque contaminado (a menudo con ácido nítrico diluido para quitar el recubrimiento parasitario — *mantenido rigurosamente lejos del hipofosfito*), **filtrar**, y **rebalancear en el laboratorio** la química/estabilizador. Los baños muy descompuestos se tiran a tratamiento y se rehacen.



¡ATENCIÓN! — EL ÁCIDO NÍTRICO (LIMPIEZA DE TANQUE) Y EL HIPOFOSFITO NUNCA DEBEN JUNTARSE

El ácido nítrico es un **oxidante** fuerte; el hipofosfito es un **agente reductor** fuerte. El nítrico de limpieza de tanque y la química NQ deben mantenerse estrictamente separados — mezclarlos arriesga una reacción violenta. Solo personal capacitado hace la descontaminación del tanque, siguiendo el procedimiento escrito.



RECUERDE

Prevenga la descomposición con las mismas cinco cosas que controlan el baño: temperatura estable, estabilizador correcto, baño limpio (filtrado, sin contaminar), carga sensata y reposición disciplinada. Un baño NQ rara vez “nada más” se descompone — casi siempre es el calor, la contaminación o el estabilizador lo que lo permitió.

— ANÁLISIS A FONDO

TRATAMIENTO TÉRMICO Y EL COMPROMISO DE CORROSIÓN DEL ALTO-P

DOS HORNEADOS, DOS PROPÓSITOS — MÁS LA ÚNICA DECISIÓN EXCLUSIVA DEL ALTO-P

Esto amplía la Etapa 08; la ruta del operador vive ahí, el “porqué” vive aquí.

DESARROLLO DE DUREZA — Y LO QUE LE CUESTA AL ALTO-P

El NQ Alto-P recién recubierto es ~480–550 HV (el grado más blando). Un horneado de ~400 °C / ~1 h precipita **fosfuro de níquel (Ni₃P)** duro por la matriz de níquel (endurecimiento por precipitación), subiendo la dureza a ~900–1000 HV — comparable al cromo duro. **Pero ese horneado cristaliza la estructura casi amorfa, crea fronteras de grano y destruye la resistencia a la corrosión característica del Alto-P.** Esta es la salvedad más importante del manual del Alto-P: **por lo general NO se hornea el Alto-P para dureza, porque la resistencia a la corrosión es la razón por la que eligió Alto-P en primer lugar.** Hornee para dureza solo cuando una especificación lo exija explícitamente y acepte la pérdida de desempeño ante la corrosión.

ALIVIO DE FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO — SEGURO PARA LA CORROSIÓN DEL ALTO-P

El hidrógeno absorbido por el **acero de alta resistencia** durante los pasos de ácido/recubrimiento puede causar **falla quebradiza retardada**. Un horneado de ~190–220 °C / **varias horas** (según especificación del cliente / guía ASTM), iniciado **sin demora** después del recubrimiento, deja que ese hidrógeno se difunda de regreso hacia afuera antes de que agriete la pieza. De forma crucial, esta temperatura es **demasiado baja para cristalizar la estructura amorfa**, así que el horneado de alivio **conserva la resistencia a la corrosión del Alto-P**. Obtiene el beneficio de seguridad sin pagar el precio de la corrosión.

CONCEPTO	HORNEADO DE DUREZA	HORNEADO DE ALIVIO
Meta	Maximizar dureza	Prevenir agrietamiento quebradizo
Temp.	~400°C	~190–220°C
Tiempo	~1 h	Varias h (a menudo ≥ 4–8)
Metalurgia	Precipitación de Ni ₃ P + cristalización	El hidrógeno se difunde hacia afuera (sin cristalización)
Efecto en la corrosión del Alto-P	La destruye	La conserva
Disparador	Especificación explícita de dureza (aceptando el compromiso)	Bandera de acero de alta resistencia

★

RECUERDE

Horneado caliente (~400 °C) = más duro, pero se pierde la resistencia a la corrosión (cristalizada). Horneado tibio (~190–220 °C, sin demora) = seguro contra la fragilización Y conserva la resistencia a la corrosión. En el Alto-P, lo predeterminado es tal como se deposita para corrosión. La orden de trabajo le dice cuál (si alguno) horneado necesita la pieza — y en el Alto-P, “sin horneado de dureza” a menudo es la instrucción *correcta*, no un descuido.

⚠

¡ATENCIÓN!

En acero de alta resistencia marcado, el horneado de alivio es **obligatorio, sin demora y no se puede saltar** — la fragilización es una falla oculta, retardada y potencialmente catastrófica. Y en el Alto-P, la buena noticia es que puede hacerlo a la baja temperatura de alivio sin sacrificar la resistencia a la corrosión.

☀

DATO CURIOSO

La estructura amorfa del Alto-P es un poco como el vidrio templado: increíblemente resistente al ataque químico en su estado original, pero si lo “recuece” con demasiado calor, cambia su carácter por completo. Por eso los operadores de Alto-P más experimentados tratan el horno de ~400 °C como un *último recurso* para estas piezas — en el trabajo de corrosión, a menudo lo mejor que puede hacerle a un depósito Alto-P es dejarlo exactamente como salió del tanque.

EL SUPERPODER DEL NÍQUEL QUÍMICO

LA VENTAJA DE LA UNIFORMIDAD DE ESPESOR

POR QUÉ EL NQ RECUBRE LO QUE EL ELECTORRECUBRIMIENTO NO PUEDE

La razón más grande por la que los talleres eligen el níquel químico: **deposita el mismo espesor en esencialmente cada superficie a la vez** — exterior, interior, barrenos, agujeros ciegos, roscas, esquinas filosas, huecos profundos. Como **no hay corriente**, no hay **variación de densidad de corriente**, así que no hay problema de grueso-en-bordes / delgado-en-agujeros.

	ELECTORRECUBRIMIENTO	NÍQUEL QUÍMICO
Fuerza impulsora	Corriente eléctrica	Química + calor (sin corriente)
Cobertura	Gruesa en bordes, delgada/sin recubrir en huecos y barrenos	Pareja por todas partes
Formas complejas / barrenos	Pobre (necesita ánodos internos, ladrones)	Excelente — sin herramientas especiales
“Poder de penetración”	Una batalla constante	Un no-problema

★

RECUERDE

Sin corriente → sin mapa de densidad de corriente → espesor uniforme en todas partes. Esta es *la* respuesta a “¿por qué químico?” Para el Alto-P es doblemente valiosa: una **barrera de corrosión solo es tan buena como su punto más delgado**, así que el espesor uniforme — incluso dentro de barrenos y agujeros ciegos a los que llegará el fluido corrosivo — es justo lo que hace del Alto-P un recubrimiento de corrosión confiable en piezas complejas.

💡

CONSEJO

Venda (e inspeccione) la fortaleza: si una pieza de corrosión tiene un barreno profundo o un agujero ciego, la ventaja del Alto-P es que recubre una barrera de corrosión completa *ahí adentro también*. Verifíquelo en la inspección (XRF en superficies internas donde se pueda) — comprobar la uniformidad es comprobar la protección contra la corrosión.

⚙️

DETALLE TÉCNICO

El término técnico que usan los electorrecubridores para la cobertura pareja es **poder de penetración (throwing power)** — la capacidad del baño de recubrir los huecos tan bien como las prominencias. Para un baño impulsado por corriente siempre es un compromiso, porque la corriente físicamente se amontona en la geometría más cercana y filosa. El níquel químico esquiva el concepto entero: no hay corriente que se amontone, así que el “poder de penetración” deja de ser un parámetro que pelea y se vuelve un no-problema que simplemente disfruta.

☀️

DATO CURIOSO

Por esto el NQ Alto-P es la opción preferida para recubrir el interior de tubos largos, herramientas de fondo de pozo de petróleo y gas, cavidades de moldes de inyección y cuerpos de válvula complejos destinados a servicio corrosivo — geometrías donde un electorrecubridor tendría que enhebrar ánodos a la medida por cada conducto y aun así obtener resultados disparejos (y por tanto propensos a la corrosión). La química nada más fluye adentro y lo recubre todo parejo.

A LO LARGO DE LA LÍNEA

ENJUAGUE Y MANEJO DEL AGUA

PROTEGER LA SIGUIENTE QUÍMICA, RECUPERAR NÍQUEL, CONTENER EL RESIDUO

En una línea NQ, el enjuague hace triple función: **protege la siguiente química** (en especial el delicado baño, vía el enjuague guardián), **recupera el níquel arrastrado** (ahorrando dinero y reduciendo la carga de residuos), y **contiene la química NQ** para que no llegue al agua residual sin tratar.

- El enjuague a contracorriente (**cascada**) ahorra agua — el agua fresca entra a la etapa más limpia y fluye hacia atrás hacia la más sucia.
- El enjuague guardián (**Etapa 05**) es el guardaespaldas del baño — mantiene el ácido arrastrado y la contaminación fuera del tanque NQ (extra importante en el Alto-P, cuya ventana de pH bajo es sensible al ácido arrastrado).
- Los enjuagues de **recuperación/reposo después del baño (Etapa 07)** capturan níquel concentrado para recuperación o tratamiento controlado.
- La **conductividad** es el indicador de limpieza — *más baja = más limpia*.
- Toda el agua de enjuague con NQ va a **tratamiento de residuos**, nunca a un drenaje.

• CADA ENJUAGUE, POR MISIÓN

ENJUAGUE	VA ENTRE	SU MISIÓN
Etapa 03 (cortafuegos)	Limpiador → activador	Evitar que el arrastre alcalino neutralice el ácido
Etapa 05 (guardián)	Activador → baño NQ	Proteger el baño delicado y costoso de ácido/contaminación
Etapa 07 (posterior al recubrimiento)	Baño NQ → horneado/secado	Recuperar níquel; contener la química NQ del drenaje



RECUERDE

Cada enjuague es un **punto de control**, no una parada de descanso. Antes del baño, el enjuague protege el *baño*; después del baño, el enjuague recupera *níquel* y contiene el *residuo*. Mismo tipo de tanque, distinta misión según dónde está ubicado.



¡ATENCIÓN!

Nunca deje que el agua de enjuague con níquel/fosfito llegue a un drenaje de piso — es una descarga regulada. Mantenga los drenajes protegidos y rutée toda el agua con NQ a tratamiento.



CONSEJO

Un enjuague de recuperación “de reposo” (sin flujo) justo después del baño NQ va acumulando con el tiempo una solución concentrada de níquel — que puede regresarse hacia el baño o mandarse a recuperación. Ahorra níquel calladamente y reduce su carga de tratamiento de residuos. No lo trate como un tanque secundario.

— POR QUÉ EL RESIDUO NQ ES MÁS DIFÍCIL QUE LA MAYORÍA

RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE

NÍQUEL, FOSFITO Y EL PROBLEMA DEL QUELANTE

El residuo NQ no se puede solo neutralizar y tirar. Tiene tres retos:

1. NÍQUEL

El níquel es un metal regulado — los límites de descarga son estrictos, y el níquel es un **sensibilizante/preocupación de salud**. Debe removerse del agua residual antes de la descarga.

2. FOSFITO

El fosfito (el subproducto del recubrimiento que se acumula a lo largo del MTO) termina en los baños gastados y los enjuagues y está regulado para descarga — y complica la química de remover el níquel.

3. EL PROBLEMA DEL QUELANTE (EL DIFÍCIL)

Los mismos **complejantes/quelantes** que mantienen el níquel disuelto en el baño también lo mantienen disuelto en el **agua residual** — así que la precipitación común con hidróxido **no saca el níquel** como lo haría con un metal no quelado. Tratar el **níquel quelado** requiere pasos especiales (química que rompe el quelato, precipitantes específicos u otro tratamiento) — por eso el tratamiento de residuos NQ es genuinamente más difícil que el de muchos procesos de recubrimiento.



RECUERDE

El residuo NQ es difícil porque el quelante que lo ayuda a recubrir lo pelea en el drenaje. El níquel quelado no precipita con un simple ajuste de pH — necesita tratamiento especializado. Los baños gastados (fosfito alto, fin de MTO) y los enjuagues van ambos a ese tratamiento, nunca a un drenaje.



DETALLE TÉCNICO

El tratamiento estándar de residuos metálicos es “subir el pH, precipitar el hidróxido del metal, sedimentar/filtrar”. Eso funciona para iones metálicos *libres*. Pero un ion de níquel **quelado** está envuelto en la “garra” de su complejante y se queda disuelto aun a pH alto. Así que el tratamiento NQ debe primero **romper el quelato** (o usar un precipitante que le gane) antes de poder sacar el níquel y probar el agua contra los límites del permiso. La química del fosfito agrega requisitos de tratamiento adicionales.



¡ATENCIÓN!

Los baños NQ gastados, las soluciones de recuperación y los enjuagues son **residuo peligroso/regulado**. Manéjelos, almacénelos (lejos de oxidantes — ¡hipofosfito!) y documentélos según el programa de su taller y los reglamentos. Nunca mezcle residuo NQ con corrientes de residuo oxidante.



DATO CURIOSO

La misma química de “garra” que hace del NQ un baño tan suave y confiable es la misma razón por la que su agua residual necesita tratamiento especial — uno de esos casos curiosos en que la mayor fortaleza de un proceso y su mayor dolor de cabeza son literalmente la misma molécula.

COMPROBAR QUE EL DEPÓSITO ESTÁ BIEN

REVISIONES DE CALIDAD Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPESOR, ADHESIÓN, CORROSIÓN — Y UNA TABLA DE DEFECTO→CAUSA→SOLUCIÓN

REVISIONES DE CALIDAD

REVISIÓN	CÓMO SE VE LO “BUENO”	CÓMO SE REVISIA
Espesor	Cumple el plano en todas las superficies significativas, incluidas las internas	XRF (rutina), culombimétrico / corte transversal (arbitraje)
Uniformidad	Espesor parejo afuera y en barrenos/huecos	XRF en superficies internas donde se pueda
Corrosión / porosidad	Cumple la especificación — la propiedad estrella del Alto-P; la baja porosidad es esencial	Niebla salina / prueba de porosidad según especificación
Contenido de fósforo (si se especifica)	En la banda de 10–13% (entrega la resistencia a la corrosión)	XRF / método de laboratorio
Magnético (si se especifica)	No magnético recién recubierto	Revisión de respuesta magnética
Adhesión	Sin ampollas/descascaramiento/desprendimiento	Doble / choque térmico en una muestra
Dureza (solo si se especifica)	~480–550 HV recién recubierto (más blando que el Bajo/Medio)	Microdureza (Vickers) en cupón/corte transversal
Apariencia	Semibrillante a brillante uniforme; sin aspereza/picaduras/saltos	Visual

★

RECUERDE

Para Alto-P, verifique el **espesor interno, la baja porosidad y (si se especifica) el desempeño ante la corrosión y el contenido de fósforo**. Y recuerde la posición del depósito: **el Alto-P es el campeón de la corrosión pero el grado MÁS BLANDO recién recubierto** — si una prueba de desgaste/dureza está fallando, primero pregúntese si el trabajo en realidad necesitaba **Bajo-P** (o un horneado de dureza que la especificación acepte). No exagere la dureza del Alto-P; no subestime su corrosión.

💡

CONSEJO

La mayoría de los defectos NQ se rastrean a una de cuatro raíces: **preparación** (limpieza/activación), **química del baño** (temp/pH/Ni/hipofosfito/estabilizador), **edad del baño** (MTO/fosfito alto → aspereza, y en el Alto-P, *fósforo en caída*), o **clase/tratamiento térmico equivocado** (Alto-P vs Medio-P vs Bajo-P; tal como se deposita vs horneado de dureza). Nombre la raíz, no solo el síntoma.

⚠️

¡ATENCIÓN!

Entre todos estos, **la descomposición es el único que es una emergencia de seguridad**. Cualquier otro defecto es un problema de calidad que puede resolver con calma; un baño que se descompone recibe la respuesta de **las personas primero** (calor + fosfina) antes de cualquier diagnóstico.

● **ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DEFECTO → CAUSA → SOLUCIÓN)**

DEFECTO / SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Aspereza / depósito granuloso	Partículas; fosfito alto (viejo/MTO alto); mala filtración	Mejorar filtración; revisar MTO/fosfito; revisión del laboratorio
Recubrimiento a saltos / parches sin recubrir	Mala limpieza/activación; aceite; gas atrapado; estabilizador muy alto	Relimpiar/reactivar; ruptura de agua; orientar para escape de gas; lab revisa estabilizador
Depósito opaco / fuera de color	pH fuera de rango; desbalance químico; contaminación	Corregir pH; lab titula/balancea; revisar contaminación
Picaduras / porosidad	Burbujas de gas pegadas; defecto de superficie; contaminación	Mejorar agitación/humectación; verificar preparación; revisión del lab (porosidad = falla de corrosión)
Recubrimiento lento / velocidad baja	Temp muy baja; Ni/hipofosfito agotados; estabilizador alto; pH mal	Verificar temp; reponer; lab revisa estabilizador; corregir pH (el Alto-P es el más lento por diseño)
Sin recubrimiento / sin inicio	Superficie no activada/oxidada; sustrato no catalítico; estabilizador muy alto	Reactivar (baño ácido; zincado para Al); lab revisa estabilizador
Recubrimiento parasitario en tanque / partículas formándose	Estabilizador muy bajo; contaminación; puntos calientes locales	Lab ajusta estabilizador; filtrar; limpiar/pasivar tanque; verificar calentadores
Descomposición del baño (gaseo descontrolado, oscurecimiento, película en tanque)	Sobrecalentamiento; estabilizador muy bajo; contaminación	Seguridad primero (calor/fosfina) → procedimiento de emergencia; luego decantar/limpiar/rebalancear o tirar
Espesor insuficiente	El Alto-P recubre lento; se sacó demasiado pronto	Recalcular el tiempo desde la velocidad; dar el tiempo completo de tanque
Mala corrosión / niebla salina fallida	%P muy bajo (pH subió / baño viejo); porosidad; espesor insuficiente; horneado de dureza la cristalizó	Verificar que el pH se mantuvo bajo, confirmar %P en 10–13%, revisar porosidad/espesor, confirmar que no hubo horneado de alta temp.
Resistencia a la corrosión perdida tras hornear	El horneado de dureza a ~400°C cristalizó la estructura amorfa	Usar tal como se deposita para corrosión; reservar el horneado de dureza para piezas cuya especificación acepte el compromiso
Propiedad no magnética perdida	%P muy bajo; o un horneado de dureza cristalizó la estructura	Confirmar %P (10–13%); confirmar que no hubo horneado a ~400°C en una pieza no magnética
Fósforo fuera de la banda 10–13%	pH desviado (sobre todo hacia arriba); desbalance; baño envejecido	Mantener el pH bajo; rebalanceo del lab a la ventana Alto-P; revisar MTO
Mala adhesión / ampollas	Mala limpieza/activación; (Al) mal zincado; contaminación	Repreparar; verificar activación/zincado
Níquel alto en la descarga	Tratamiento incompleto (níquel quelado)	Verificar rompimiento del quelato/tratamiento; no descargar



RECUERDE

Fíjese cuántos problemas del Alto-P apuntan a las mismas pocas raíces: **preparación, química (sobre todo pH/fósforo), edad del baño o una decisión de tratamiento térmico equivocada**. Una pieza que “pasó el espesor pero falló la niebla salina” no es mala suerte — casi siempre es **fósforo bajo** (el pH subió o el baño envejeció), **porosidad**, o un **horneado de dureza accidental** que cristalizó la estructura. Lea el depósito y le dirá dónde buscar.



CONSEJO

Antes de recurrir a ajustes de química, verifique primero lo básico: ¿la **temperatura** está en rango, el **pH se mantiene en el extremo bajo**, la **filtración** está corriendo y la pieza estaba **de verdad limpia y activada**? Una sorprendente porción de las fallas “misteriosas” de corrosión del Alto-P son un pH que subió, un baño envejecido que perdió fósforo, o una pieza que recibió un horneado de dureza no deseado — no química exótica.

CADA TÉRMINO, SIMPLE Y CLARO

GLOSARIO

EL VOCABULARIO DE UNA LÍNEA DE NÍQUEL QUÍMICO, DEFINIDO COMO SE LO EXPLICARÍA A UN AMIGO

Deposición autocatalítica: recubrimiento impulsado por una reacción química que cataliza su propio crecimiento — el depósito acelera su propia formación, **sin corriente eléctrica**.

Recubrimiento químico (electroless): recubrimiento **sin corriente, sin ánodos, sin rectificador** — impulsado por un agente reductor químico.

Agente reductor: el químico que aporta electrones para convertir iones metálicos en metal; aquí, **hipofosfito de sodio**.

Hipofosfito de sodio: el agente reductor del NQ; también la fuente del fósforo en la aleación. **Incompatible con oxidantes;** riesgo de fosfina si se maneja mal/sobrecalienta.

Aleación Ni-P: el depósito — **níquel más fósforo**, no níquel puro.

Contenido de fósforo: el % P en el depósito — define Bajo-P (~2–5%), Medio-P (~6–9%), Alto-P (~10–13%).

NQ Alto-P: ~10–13% P; **casi amorfo (sin fronteras de grano), no magnético, la mejor resistencia a la corrosión de la familia (ácido/sal/cloruros/marino), más dúctil, esfuerzo bajo/compresivo, más blando recién recubierto (~480–550 HV), el de depósito más lento, soldable, compatible con RoHS.**

Normalmente se usa **tal como se deposita** para corrosión (un hornado de dureza lo cristaliza y destruye la resistencia a la corrosión).

NQ Medio-P: ~6–9% P; **de estructura mixta, débilmente magnético, balanceado (buena corrosión Y buena dureza), el de depósito más rápido, el más usado** (para contraste).

NQ Bajo-P: ~2–5% P; **microcristalino, duro (~700 HV recién recubierto), resistente al desgaste, bueno en servicio alcalino, tiende a esfuerzo tensil, magnético** (para contraste).

Estructura casi amorfa: una estructura metálica “vidriosa”, sin fronteras de grano — la razón física por la que el Alto-P resiste la corrosión y es no magnético.

No magnético: no responde a un campo magnético — el Alto-P es no magnético recién recubierto, valorado para electrónica, RF, MRI y blindaje.

Esfuerzo interno (tensil vs compresivo): el esfuerzo incorporado en el depósito. El Alto-P tiende a **bajo/compresivo** (indulgente); el Bajo-P tiende a **tensil** (más propenso a agrietarse).

Complejante / quelante: molécula que sostiene el níquel en solución y controla su liberación; hace suave el recubrimiento pero hace **más difícil el tratamiento de residuos**.

Estabilizador: aditivo en **trazas (ppm)** que mantiene la reacción **solo en la pieza**. Muy poco = descomposición; demasiado = sin recubrimiento.

MTO (Recambio Metálico): un recambio completo del contenido original de níquel del baño; el “odómetro” del baño. Vida Alto-P ≈ **6–10 MTO** (vigile la caída del %P al envejecer).

Carga: área de superficie de pieza por volumen de baño (**ft²/gal o dm²/L**); se mantiene en la ventana del proveedor para estabilidad.

Fosfito (ortofosfito): el subproducto del recubrimiento que **se acumula** a lo largo del MTO y con el tiempo termina la vida del baño; puede bajar el %P del Alto-P a medida que se acumula; también una preocupación de tratamiento de residuos.

Reposición: agregar níquel, hipofosfito y ajustador de pH a medida que el baño los consume (no hay ánodos que aporten metal).

pH: acidez; el NQ Alto-P trabaja **~4.4–4.8 (deliberadamente bajo/ácido)** porque un pH más bajo sube el fósforo; sube con amoníaco/sosa, baja con ácido.

Descomposición del baño: la reacción descontrolándose — recubriendo el tanque, gaseando, posible fosfina; una **emergencia de seguridad**.

Recubrimiento parasitario (plate-out): níquel no deseado depositándose en tanque/calentadores/partículas (la semilla de la descomposición).

Zincado: tratamiento de inmersión que pone una capa delgada y recubrible de zinc sobre el **aluminio** (no catalítico) para que el NQ pueda arrancar.

Activación/capa base de paladio (Pd): siembra sitios catalíticos en sustratos no catalíticos para que el NQ inicie.

• GLOSARIO (CONTINUACIÓN)

Velocidad de deposición: qué tan rápido crece el recubrimiento; Alto-P ~7–15 $\mu\text{m/h}$ (el grado más lento). Espesor = velocidad $\times$ tiempo (no hay corriente que variar).

XRF (fluorescencia de rayos X): forma no destructiva de medir el espesor del recubrimiento (y a veces el fósforo) leyendo señales de rayos X — rápida, sin daño, excelente para producción.

Culombimétrico: medición de espesor destructiva de punto pequeño — disuelve anódicamente un área definida y mide la carga; precisa, usada para arbitraje.

Prueba de niebla salina: una prueba de corrosión (niebla salina neutra) que comprueba la resistencia a la corrosión de un recubrimiento — una revisión característica del Alto-P.

Porosidad: diminutos poros pasantes que dejan al fluido corrosivo llegar al sustrato — el enemigo de la resistencia a la corrosión; se prueba en piezas de corrosión.

Fragilización por hidrógeno: hidrógeno absorbido en acero de alta resistencia que causa agrietamiento quebradizo retardado; se alivia con un horneado de ~190–220 °C iniciado sin demora tras recubrir (demasiado frío para cristalizar el Alto-P, así que conserva la resistencia a la corrosión).

Horneado de desarrollo de dureza: un horneado de ~400 °C / ~1 h que precipita Ni_3P y sube la dureza a ~900–1000 HV — **pero cristaliza la estructura amorfa del Alto-P y destruye su resistencia a la corrosión.**

HV (Dureza Vickers): una escala de dureza. NQ Alto-P: ~480–550 HV recién recubierto (el grado más blando); ~900–1000 HV tras un horneado de dureza (a costa de la resistencia a la corrosión).

Endurecimiento por precipitación: la metalurgia detrás del horneado de dureza — se forman partículas finas de fosfuro de níquel y endurecen el depósito (y, en el Alto-P, lo cristalizan).

Recubrimiento a saltos (skip-plating): parches desnudos/sin recubrir por mala limpieza/activación o sobreestabilización (un punto de inicio de corrosión en el Alto-P).

Poder de penetración (aquí, un no-problema): el problema de cobertura pareja que pelean los electrorrecubridores — el NQ lo esquiva por completo porque no hay corriente.

Arrastre de salida / de entrada: química que viaja en las piezas de un tanque al siguiente. El *de salida* deja un tanque; el *de entrada* llega al siguiente. Los enjuagues lo controlan.

Prueba de ruptura de agua: prueba de campo gratis para la limpieza — el metal limpio deja correr el agua pareja; el metal sucio la junta en gotas.

Conductividad ($\mu\text{S/cm}$): una medida de sales disueltas en el agua de enjuague — qué tan “sucio” está el enjuague. **Más baja es más limpia.**

Enjuague a contracorriente: configuración que ahorra agua donde el agua fresca fluye en sentido opuesto a las piezas, de modo que el agua más limpia toca las piezas más limpias.

Filtración: bombear el baño continuamente a través de un filtro para quitar partículas que sembrarían recubrimiento parasitario/descomposición.

Fosfina (PH_3): un gas tóxico e inflamable que puede liberar un baño NQ sobrecalentado/en descomposición; olor a ajo/pescado (nunca confíe en el olfato).

Sensibilizante: una sustancia (como el níquel) que puede causar una reacción alérgica (dermatitis, respiratoria) tras la exposición — a veces de por vida.

ASTM B733: la especificación estándar para recubrimientos autocatalíticos (químicos) de níquel-fósforo; clasifica por contenido de fósforo, espesor, tratamiento térmico. El Alto-P comúnmente se especifica para necesidades de máxima corrosión / no magnéticas.

AMS 2404 / MIL-C-26074: especificaciones aeroespacial y militar para recubrimiento de níquel químico.

RoHS: “Restricción de Sustancias Peligrosas” — los depósitos NQ son en general compatibles con RoHS (sin cromo hexavalente ni cadmio en el recubrimiento mismo).

Superficie significativa: una superficie donde el recubrimiento debe cumplir el espesor/calidad del plano — lo que se verifica en la inspección.



RECUERDE

De todos estos términos, seis importan más en esta línea: **químico/autocatalítico** (sin corriente), **hipofosfito** (el agente reductor — y el peligro de fosfina/oxidante), **estabilizador** (el filo de navaja), **MTO** (vida del baño), **clase de fósforo** (Alto-P vs Medio-P vs Bajo-P) y — exclusivo de este grado — el **compromiso del tratamiento térmico** (no hornee el Alto-P para dureza si necesita su resistencia a la corrosión). Domine esos seis y entiende el níquel químico de alto fósforo.



DATO CURIOSO

“Níquel” viene del alemán *Kupfernickel* — “el cobre del Viejo Nick” / “el cobre del diablo” — una maldición que los mineros le dieron a un mineral que parecía cobre pero no daba ninguno. El metal “diabólico” que engañó a los mineros hoy se valora por uno de los recubrimientos más controlables y uniformes de todo el acabado de metales — y la versión de alto fósforo es la que las plantas químicas, las plataformas petroleras y el mar abierto confían para mantener vivo el acero.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO ANTES DE TRABAJAR SOLO



RECUERDE

Un operador queda “calificado para la línea” solo cuando cada etapa que opera está firmada. **Nadie trabaja *ninguna* etapa — en especial el baño NQ caliente — hasta que estén firmadas la fila de Seguridad / EPP / SDS / higiene y las filas de conciencia de baño caliente y descomposición/fosfina.** La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de autorización: **O** = Observó · **A** = Asistió · **Q** = Calificado para trabajar solo · **T** = Calificado para Capacitar a otros.

#	ETAPA / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA DEL CAPACITADOR	INIC. Y FECHA DEL OPERADOR	RECERTIF. PEND.
1	Seguridad / EPP / SDS / higiene (todas las etapas)	_____	_____	_____	_____
2	Seguridad de baño caliente (~90°C) + respuesta a descomposición/fosfina	_____	_____	_____	_____
3	Concepto de recubrimiento químico (sin corriente / autocatalítico)	_____	_____	_____	_____
4	Etapas 01 — Inspección / Bastidor / ID de sustrato y clase	_____	_____	_____	_____
5	Etapas 02 — Limpieza por Inmersión + ruptura de agua	_____	_____	_____	_____
6	Etapas 03 — Enjuague + conductividad	_____	_____	_____	_____
7	Etapas 04 — Activación Ácida (y conciencia de Al/zincado)	_____	_____	_____	_____
8	Etapas 05 — Enjuague Guardián	_____	_____	_____	_____
9	Etapas 06 — Operación del Baño NQ (Alto-P)	_____	_____	_____	_____
10	Control de la química del baño (Ni / hipofosfito / pH bajo / estabilizador)	_____	_____	_____	_____
11	Seguimiento de MTO y reposición (vigile la deriva del %P en un baño que envejece)	_____	_____	_____	_____
12	Carga, filtración y agitación	_____	_____	_____	_____
13	Reconocimiento de descomposición y procedimiento de recuperación	_____	_____	_____	_____
14	Etapas 07 — Enjuague posterior + recuperación de níquel	_____	_____	_____	_____
15	Etapas 08 — Horneado Posterior (compromiso de tratamiento térmico del Alto-P; dureza vs alivio de H ₂)	_____	_____	_____	_____
16	Etapas 09 — Secado / Inspección Final (XRF/culombimétrico/niebla salina/porosidad)	_____	_____	_____	_____
17	Manejo de residuos NQ (níquel/fosfito/quelado) y separación de oxidantes	_____	_____	_____	_____
18	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, quemadura, derrame, gas	_____	_____	_____	_____
19	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas (incl. fallas de corrosión)	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 2, 13, 17, 18) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede trabajar *ninguna* etapa hasta que estén firmadas Seguridad/EPP/SDS/higiene, seguridad de baño caliente y respuesta a descomposición/fosfina, y conciencia de separación de residuos/oxidantes. En una línea casi hirviendo y capaz de generar gas, la competencia de seguridad absolutamente precede a la competencia de producción.

PARTE CUATRO — EXAMEN DE FINALIZACIÓN, CLAVE DE RESPUESTAS Y CERTIFICADO

20 PREGUNTAS • PUNTAJE PARA APROBAR 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE NÍQUEL QUÍMICO (ALTO-P)

CUBRE FUNDAMENTOS, EL CONCEPTO QUÍMICO, CADA ETAPA Y LA SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE PIDA

**RECUERDE**

Puntaje para aprobar: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (**P3, P9, P14, P18, P19**) es una reprobación automática de la puerta de seguridad — se reenseña y se reexamina antes de la firma, sin importar el puntaje total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espeíe hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 20 **Preguntas de la puerta de seguridad**
(todas deben ser correctas): **3, 9, 14, 18, 19**

P1. El recubrimiento de níquel químico se diferencia del electrorrecubrimiento principalmente porque:

- A. Usa más corriente B. **No usa nada de corriente eléctrica — es una reacción química (autocatalítica)** C. Usa ánodos de oro D. Solo funciona en plástico

P2. El agente reductor que impulsa un baño NQ de fósforo alto es:

- A. Ácido crómico B. Cianuro de sodio C. **Hipofosfito de sodio** D. Zinc metálico

P3. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] Nombre los **dos** peligros más grandes del baño NQ mismo (piense en temperatura y química reactiva), y enuncie qué gas tóxico se puede liberar si el baño se sobrecalienta, se contamina o se descompone.

P4. El níquel químico de fósforo alto contiene aproximadamente:

- A. 0% P B. 2–5% P C. 6–9% P D. **10–13% P**

P5. Un baño NQ Alto-P típico opera aproximadamente a:

- A. Temperatura ambiente B. Bajo cero C. **~85–93 °C (casi hirviendo)** D. 200 °C

P6. (Respuesta corta) Explique la **ventaja estrella** del níquel químico sobre el electrorrecubrimiento, y *por qué* el proceso la produce (pista: sin corriente). Luego enuncie por qué el espesor uniforme importa especialmente para un recubrimiento de *corrosión* Alto-P.

P7. Comparado con el Medio-P, un baño Alto-P se corre deliberadamente:

- A. Más caliente y más alcalino B. **Más ácido (pH más bajo, ~4.4–4.8) para subir el fósforo** C. A pH neutro sin control D. Más frío para frenarlo

P8. “Un MTO” (recambio metálico) significa:

- A. El baño se ha calentado una vez B. **El baño ha recubierto y repuesto una cantidad de níquel igual a su contenido original de níquel** C. Una hora de recubrimiento D. Se ha recubierto una pieza

P9. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] Explique por qué el **estabilizador** se dosifica solo en trazas (ppm) y solo a un objetivo probado — ¿qué pasa si hay **muy poco**, y qué pasa si hay **demasiado**?

P10. La única razón más grande por la que un cliente especifica NQ Alto-P es:

- A. **La mejor resistencia a la corrosión (ácido/sal/cloruros/marino) y no magnético** B. Recubre más rápido C. Es el más barato D. Es el más duro recién recubierto

P11. (Respuesta corta) Un baño NQ Alto-P no tiene ánodos que aporten metal. Explique cómo mantiene el operador el baño recubriendo — qué se **repone**, por qué el **pH debe mantenerse bajo**, y cómo se sigue la vida del baño.

P12. Recién recubierto, el NQ Alto-P es el **más blando** de los tres grados, con cerca de:

A. ~480–550 HV B. ~700 HV C. ~1500 HV D. Es el más duro

P13. El **aluminio** no se puede recubrir directo con NQ porque no es catalítico y se oxida al instante. El pretratamiento estándar es:

A. Un baño más caliente B. pH más alto C. Más estabilizador D. **Un zincado ($\pm$ capa base de níquel) antes del NQ**

P14. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] Liste **cuatro** señales de que un baño NQ se está **descomponiendo**, y enuncie la **primera** respuesta correcta cuando las vea.

P15. (Respuesta corta — el matiz clave del Alto-P) Una pieza se especificó Alto-P **por resistencia a la corrosión**. Explique por qué normalmente **NO** le daría el horneado de dureza a ~400 °C, y qué hace *de forma distinta* el horneado de alivio de hidrógeno a ~190–220 °C respecto a la resistencia a la corrosión.

P16. El espesor del recubrimiento NQ en una pieza terminada se verifica típicamente con:

A. **Medición por XRF o coulombimétrica** B. Pesar solo la pieza completa C. Contar amperios-hora D. Comparación de color

P17. La excelente resistencia a la corrosión del NQ Alto-P proviene principalmente de su:

A. Alta dureza B. Capa gruesa de óxido C. Propiedades magnéticas D. **Estructura casi amorfa (sin fronteras de grano por donde viaja la corrosión)**

P18. [PUERTA DE SEGURIDAD] El hipofosfito de sodio (un agente reductor) debe mantenerse bien lejos de:

A. Agua B. Níquel C. **Oxidantes fuertes (nitratos, peróxidos, ácido nítrico, química de cloro)** D. Tanques de plástico



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE SER CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 3, 9, 14, 18 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo de forma permanente a usted o a otros. Una falla en cualquier punto de seguridad significa reenseñar y reexaminar antes de la firma.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) [PUERTA DE SEGURIDAD] Liste **cuatro** piezas de EPP requeridas en el tanque NQ casi hirviendo, y enuncie el único *comportamiento* más importante que previene las quemaduras por escaldadura ahí.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos** formas en que el níquel químico Alto-P se diferencia de sus hermanos Bajo-P y Medio-P (piense en corrosión, estructura, respuesta magnética, dureza o velocidad de deposición).

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificación.

PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **3, 9, 14, 18 y 19** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere reentrenamiento en ese tema antes de la firma, sin importar el puntaje total.

P1. B — No usa corriente eléctrica; es una reacción química (autocatalítica).

P2. C — Hipofosfito de sodio.

P3. Dos peligros: **(1) temperatura casi hirviendo (~85–93 °C)** → quemaduras por escaldadura/vapor, y **(2) química reactiva que se puede descomponer / descontrolar** (más el níquel como sensibilizante, la incompatibilidad hipofosfito + oxidante). Gas que se puede liberar: **fosfina (PH₃)** — tóxica e inflamable.

P4. D — 10–13% P.

P5. C — ~85–93 °C (casi hirviendo).

P6. Ventaja estrella: **excelente uniformidad de espesor** — recubre **cada superficie parejo**, incluidos barrenos, agujeros ciegos y formas complejas. *Por qué:* **sin corriente**, no hay **variación de densidad de corriente**, así que la reacción avanza a la misma velocidad en cada superficie catalítica. *Para la corrosión del Alto-P:* una barrera de corrosión solo es tan buena como su **punto más delgado/poroso**, así que el espesor parejo en todas partes (incluidas las superficies internas) es lo que hace del Alto-P un recubrimiento de corrosión confiable en piezas complejas.

P7. B — **Más ácido (pH más bajo, ~4.4–4.8)** — un pH más bajo mete más fósforo en el depósito (10–13%).

P8. B — El baño ha **recambiado (recubierto y repuesto) una cantidad de níquel igual a su contenido original de níquel**. (Vida Alto-P ≈ 6–10 MTO.)

P9. El estabilizador mantiene la reacción **solo en las piezas**, y es tan poderoso que se usa en cantidades de **trazas (ppm)** a un **objetivo probado**. **Muy poco** → la reacción arranca fuera de la pieza → **recubrimiento parasitario / descomposición del baño**. **Demasiado** → sobre-suprimida incluso en las piezas → **recubrimiento lento, a saltos o nulo** (especialmente penoso en el baño Alto-P ya de por sí lento). Nunca adivine las adiciones.

P10. A — **La mejor resistencia a la corrosión (ácido/sal/cloruros/marino) y no magnético**. (El Alto-P es el especialista en corrosión/no magnético — no el más duro ni el más rápido.)

P11. No hay ánodos que aporten metal, así que el **operador repone: níquel, hipofosfito y ajustador de pH**, dosificados a **valores probados del laboratorio** en adiciones pequeñas y frecuentes. El **pH se mantiene bajo (~4.4–4.8)** porque un pH más bajo conserva el fósforo alto (10–13%) y así protege la resistencia a la corrosión — deje que el pH suba y perderá fósforo calladamente. La vida del baño se sigue en **MTO** — Alto-P ≈ **6–10 MTO** (y un baño que envejece puede producir menos %P).

P12. A — **~480–550 HV** (el Alto-P es el grado *más blando* recién recubierto — no exagere su dureza).

P13. D — Un **zincado** (± capa base de níquel) antes del NQ, porque el aluminio desnudo no es catalítico y se reoxida al instante.

P14. Señales (cualquier cuatro): **gaseo inusual/violento, oscurecimiento/turbidez del baño, partículas finas formándose, película metálica en tanque/calentadores, subida repentina de temperatura, olor acre/ajo-pescado (posible fosfina)**. Primera respuesta: **trátelo como una emergencia de seguridad por calor + gas tóxico/inflamable** — **no se incline sobre el tanque; salga al aire fresco, alerte a los demás, aumente la ventilación y siga el procedimiento de emergencia del taller** (personas primero, baño después).

P15. Una pieza de corrosión Alto-P normalmente se usa **tal como se deposita** porque el **horneado de dureza a ~400 °C cristaliza la estructura casi amorfa** — creando fronteras de grano por donde la corrosión puede viajar — **así que destruye la resistencia a la corrosión que es la razón entera para elegir Alto-P**. El **horneado de alivio de hidrógeno a ~190–220 °C es mucho más frío: no cristaliza la estructura, así que conserva la resistencia a la corrosión** mientras aún saca el hidrógeno del acero de alta resistencia. No hornee el Alto-P en caliente para dureza si necesita su resistencia a la corrosión; el horneado de alivio a baja temperatura es seguro y (en acero de alta resistencia marcado) obligatorio.

P16. A — **XRF o coulombimétrico** (corte transversal para arbitraje; niebla salina/porosidad para el desempeño ante la corrosión).

P17. D — Su **estructura casi amorfa (sin fronteras de grano)** — la corrosión normalmente viaja por las fronteras de grano, y un depósito amorfo no tiene ninguna.

P18. C — **Oxidantes fuertes** (agente reductor + oxidante = reacción violenta / riesgo de incendio-exposición).

P19. EPP (cualquier cuatro): goggles sellados para salpicaduras químicas, careta, guantes resistentes a químicos (conscientes del calor), mandil/traje químico, botas resistentes a químicos, respirador según el programa. **Comportamiento: moverse lento y deliberado sobre el tanque caliente — nunca apresurar una carga sobre el baño casi hirviendo** (la mayoría de las escaldaduras vienen de la prisa/salpicaduras).

P20. Cualquier dos de: **estructura casi amorfa** (vs. micro/mixta); **no magnético** (vs. el Bajo-P magnético / el Medio-P débilmente magnético); **la mejor resistencia a la corrosión en ácido/sal/cloruros/marino**; **el más blando recién recubierto (~480–550 HV)**; **la deposición más lenta (~7–15 µm/h)**; **esfuerzo bajo/compresivo**; **corre a pH más bajo/más ácido (~4.4–4.8)**; **normalmente se usa tal como se deposita** porque un horneado de dureza sacrifica su resistencia a la corrosión.

Distribución de respuestas (opción múltiple): A=3 · B=3 · C=3 · D=3



RECUERDE

Un puntaje de 16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (3, 9, 14, 18, 19) debe ser correcta para certificar. Fale un punto de seguridad → reenseñar y reexaminar antes de la firma. En una línea casi hirviendo y capaz de generar gas, no apostamos con las personas.

— IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE
NÍQUEL QUÍMICO (ALTO FÓSFORO)

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Recubrimiento de Níquel Químico (Alto Fósforo)** — cubriendo el flujo de trabajo completo del níquel químico Alto-P (Inspección/Bastidor, Limpieza por Inmersión, Enjuague, Activación Ácida, Enjuague Guardián, Recubrimiento de Níquel Químico, Enjuague Posterior, Horneado Posterior e Inspección Final), el **concepto de deposición autocatalítica (sin corriente)**, la química de la aleación Ni-P y la familia Bajo/Medio/Alto-P (con el Alto-P como el grado casi amorfo, no magnético y de máxima resistencia a la corrosión), el control de la química del baño (níquel, hipofosfito, pH bajo/ácido, estabilizador, carga y MTO), la reposición y el manejo de la vida del baño, la ventaja de uniformidad de espesor, **el compromiso del tratamiento térmico del Alto-P** (horneado de dureza vs. resistencia a la corrosión) y el alivio de fragilización por hidrógeno, el manejo de residuos/medio ambiente del NQ, y — sobre todo — las **prácticas de seguridad** exigidas a todo operador en una línea NQ casi hirviendo (prevención de quemaduras por baño caliente, higiene ante el sensibilizante níquel, separación de hipofosfito/oxidantes, **respuesta a descomposición y fosfina**, respuesta a derrames y EPP) — y ha aprobado el Examen de Finalización con un puntaje de _____ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las etapas certificadas que se listan en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación pendiente: _____

FIRMA DEL APRENDIZ

CAPACITADOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo para referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra las TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables antes de usarlos en producción. El baño de níquel químico trabaja casi hirviendo y usa una sal metálica sensibilizante y un agente reductor incompatible con oxidantes — consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA, EPA, REACH y los reglamentos locales. Especificaciones que se mencionan con frecuencia: ASTM B733, AMS 2404, MIL-C-26074.

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES · MANUAL DE CAPACITACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE NÍQUEL QUÍMICO (ALTO FÓSFORO)